

# Birøkterens Førsteårsplan

*En Praktisk Måned-for-Måned Guide til Kubepleie, Kontroller, Kolonihelse og Honninginnhøsting*

Bok 2 av 3 — Den komplette driftshåndboken for ditt første år som birøkter. Fra installasjonsdagen til pleien av vinterhvilen leder denne boken deg gjennom hvert viktig trinn, med rolige og praktiske råd som er testet og bekreftet av mentorer.

BOK 2 AV 3

FELTGUIDUTGAVE



# Hvorfor Det Første Året Er Avgjørende

Det første året med birøkt ligner ikke noe annet år som følger. Du lærer ikke bare et håndverk — du bygger opp et levende forhold til en av naturens mest komplekse sosiale organismer. Kolonien din er fullstendig avhengig av de beslutningene du tar de første månedene, og disse beslutningene avgjør birnes helse, styrke og overlevelse i kommende sesonger.

De fleste feilene i det første året kan forebygges. De skjer ikke fordi birøkt er umulig vanskelig, men fordi nye birøktere gjør for mye eller for lite. De åpner kuben for ofte av frygt, eller venter for lenge av usikkerhet. De gir mer plass før kolonien er klar, eller holder biene for trangt til kuben begynner å sverme. De høster honning før kolonien har tilstrekkelige forråd til å overleve vinteren. Å forstå hva det første året virkelig krever, er denne bokens viktigste innsikt.

Betrakt dette året som en sesong for observasjon og grunnlegging. Ditt primære mål er å overvåke, føre notater og reagere riktig — ikke å høste maksimalt med honning, ikke å bevise at du er birøkter, og ikke å foreta drastiske inngrep ved hvert kubbesøk. Kolonien vet hvordan man er en koloni. Din rolle er å sikre at ingenting forebyggbart hindrer denne naturlige prosessen.

 De tre søylene i et vellykket første år: **observasjon, dokumentasjon og selvbeherskelse**. Enhver dyktig birøkter utviklet disse vanene i sin første sesong.



## Styrk Koloniens Kraft

Det eneste egentlige målet i det første året er en sterk, godt matet koloni med en sunn dronning.



## Lær å Observere

Tren øyet ditt til å lese tavler, atferd og tegn — fremfor alt annet.



## Unngå Forutsigbare Feil

Den største andelen av tapene i det første året skyldes et fåtall typiske, forebyggbare feil.

# Slik bruker du denne guiden

Denne guiden følger birøkterens naturlige årsrytme — ikke en stiv kalender knyttet til bestemte måneder. Den forskjellen er enormt viktig. En birøkter som arbeider i et varmt kystklima i sør, arbeider etter et helt annet skjema enn én i de fjellrike nordlige regionene. Birøkteren på den sørlige halvkule møter en kalender som er et speilbilde av de nordlige årstidene. Selv innenfor samme region kan høyde over havet, fremherskende vinder og det lokale mikroklimaet forskyve tidspunktet for viktige hendelser med flere uker.

Gjennom hele boken vil du støte på uttrykk som **sesongstart**, **vekstperiode**, **hovedinnsamlingsperiode**, **sesongslutt** og **hvileperiode**, i stedet for bestemte månedsnavn. Det er et bevisst valg. Disse uttrykkene beskriver bisamfunnets tilstand og den omgivende naturen, ikke en bestemt dato i kalenderen. Den lokale birøkterforeningen, en regional mentor eller en erfaren lokal birøkter er den mest pålitelige guiden til å oversette disse sesongbegrepene til din egen spesifikke kalender.

Betrakt denne boken som en felthåndbok, ikke som en samling uforanderlige regler. Les den i sin helhet før biene ankommer, slik at du får et mentalt kart over hele året. Vend deretter tilbake til de enkelte kapitlene når hver sesong nærmer seg. Merk sider, skriv notater i marginen og sammenlign med lokale anbefalinger. Ingen bok kan dekke ethvert klima, enhver bistadetype eller ethvert bisamfunns særpreg. Det denne boken kan tilby er et rammeverk, et vokabular og den selvilliten som kreves for å ta de riktige beslutningene under dine egne forhold.

📌 **Grunnprinsipp:** Tilpass alltid ditt skjema etter det lokale klimaet. Ved usikkerhet, rådfør deg med en lokal birøkter eller kontakt den regionale birøkterforeningen før du tar viktige beslutninger om bistadet.

# Målet med det Første Året

Før sesongen virkelig begynner, er det verdt å avklare hva suksess ser ut som for en nybegynnerbieHolder. Mange nybegynnere drømmer om gyldne honningkrukker på kjøkkenbenken. Den tanken er ikke gal — den kan bli til virkelighet — men det er ikke det rette *målet* for det første året. Målet er enklere, viktigere og til tider vanskeligere å akseptere: **å holde kuben i live, sterk og sunn gjennom alle årstider.**

## Det Egentlige Målet med det Første Året

En koloni som overlever den første fullstendige årssyklusen — med en sunn dronning, tilstrekkelige matforråd, kontrollerte parasittnivåer og en blomstrende befolkning klar til det andre året — det er suksess. Alt annet, inkludert honning, teller som bonus.

- Koloniens overlevelse gjennom alle årstider
- Sunn dronning med godt eggleggingsmønster
- Tilstrekkelige matforråd hele året
- Kontrollerte og overvåkede nivåer av Varroa-midd
- Sterk befolkning klar til den neste aktive sesongen

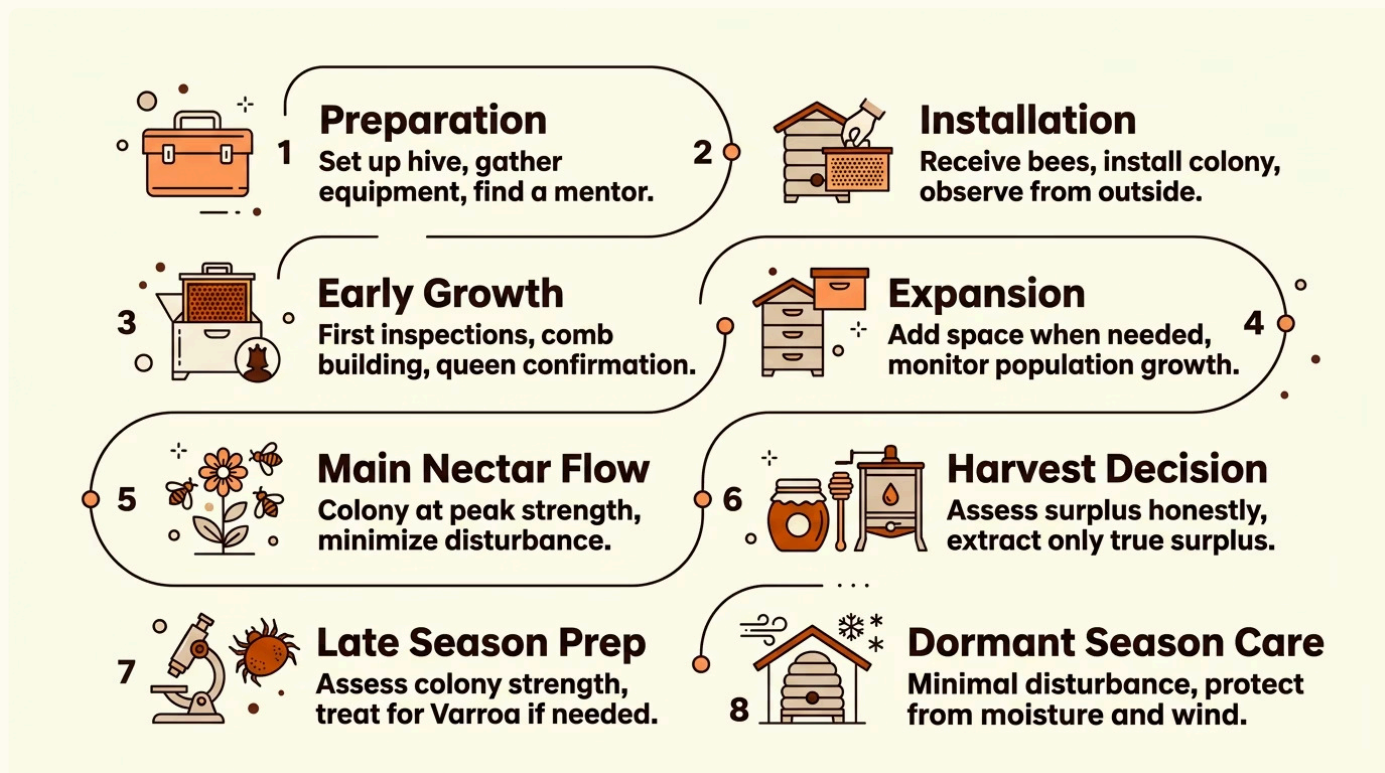
## Hvorfor Honningen er Sekundær

Honning er koloniens matforråd. En ny koloni bruker den første sesongen på å bygge opp befolkningen, forme honningkaker og fylle cellene med nok mat til å overleve den neste krevende perioden. Å høste honning før kolonien har et reelt overskudd, kan svekke eller ødelegge den.

 Høst aldri honning med mindre du er sikker på at kolonien har mer enn den trenger. Koloniens helse har alltid første prioritet.

# Ditt Første År i Oversikt

Her følger en oversikt over birøkterens år. Hver fase har sine egne prioriteringer, sin egen rytme og sine egne oppgaver. De kommende sidene guider deg grundig gjennom hver fase separat. Bruk denne oversikten som et navigasjonskart når du vil vite hvor du befinner deg i den årlige syklusen.



 Denne syklusen gjentar seg hvert år, men din selvtillit og dine kunnskaper vokser med tiden. Det første året lærer deg mest — vær ekstra oppmerksom i hver fase.



# Før Biene Ankommer

Uken før biene ankommer er en av de mest produktive periodene i birøktårrene. Hver komponent som bekreftes, hvert stykke utstyr som testes og hvert spørsmål som besvares, beskytter deg mot panikk eller forvirring på installasjonsdagen. Erfarne birøktere tar forberedelsene før bienens ankomst like seriøst som enhver kubesinspeksjon. Det bør du også gjøre.

Gå systematisk gjennom følgende sjekklister. Ikke anta at noe er klart før du har kontrollert det personlig. Test røykeren. Ta på deg verneutstyr og maske for å sjekke om det er åpninger. Fyll materen og sørg for at den ikke lekker. Bekreft at vannkilden er tilgjengelig for biene. Noter telefonnummeret til din lokale mentor. Disse detaljene er ikke byråkratiske formaliteter — de gjør forskjellen mellom en rolig og en stressende installasjon.

## ✓ Kubeinstallasjon

- Kubebunnen plassert og stilt i vater
- Kasser med rammer korrekt plassert
- Indre og ytre lokk festet
- Røykeren passer ordentlig

## ✓ Forberedelse av Mating

- Type fôr valgt og rent
- Sukkerlake forberedt (spør lokalt om proporsjoner)
- Materen lekker ikke
- Plan for påfylling bekreftet

## ✓ Vannkilde

- Vann tilgjengelig innen flyavstand
- Kilden sikret før biene ankommer
- Rent, grunt, med landingsplasser

## ✓ Verneutstyr

- Drakt eller jakke uten åpninger
- Maske festet og lukket
- Hansker i god stand
- Støvler med mansjett eller stropp

## ✓ Verktøy og Dokumentasjon

- Røyker med tørt brennstoff
- Rengjort bistokk
- Notatbok eller dagbokmal klar
- Ladet telefon til bilder

## ✓ Lokal Støtte

- Mentors eller foreningens kontaktopplysninger nedskrevet
- Telefonnummer til lokal inspektør nedskrevet
- Nærmeste birøkterbutikk identifisert

# Endelig Kontroll av Bikubens Plassering

Selv om bikuben har stått på plass i uker — dagen før biene ankommer — gjennomfør en siste fysisk kontroll. Små detaljer som virket ubetydelige ved plasseringen, blir reelle problemer når et samfunn lever inne i kuben. En lett skjev bikube fremmer vannsamling. Et dårlig plassert lokk skaper trekk og gjør det lettere for skadedyr å trenge inn. En ustabil base kan velte kuben i en storm.

Kontrollen nedenfor tar under femten minutter, men dekker hvert punkt som typisk forårsaker flest problemer i det første året. Gjennomfør den metodisk, nedenfra og opp. Hvis noe må utbedres, gjør det nå — ikke når det allerede er titusener av bier inni.

## 1 Basens Stabilitet

Basen skal være stabil og vannrett, med en lett helling fremover (forsiden ca. 3–5 mm lavere enn baksiden) for å lette vannavrenning fra inngangen. Trykk fast mot basen — den må ikke vrikke eller forskyve seg.

## 2 Inngangen Retning og Orientering

Kontroller at inngangen vender mot et åpent område der biene kan fly uhindret. I de fleste klimaer hjelper en orientering bort fra den kaldeste fremherskende vinden, med morgonsolens lys, samfunnet med å varme opp raskere. Unngå direkte eksponering av inngangen mot kraftig vind.

## 3 Drenering og Underlag

Kontroller at vann ikke kan samle seg under eller rundt bikuben. Fuktig underlag under kuben kan forårsake mugg, fuktinntrengning og skadedyraktivitet. Hvis jorden er myk eller våt, vurder å plassere en steinhelle eller et lag grus under basens ben.

## 4 Rammenes Fordeling og Antall

Tell rammene. Kontroller at de henger fritt, er korrekt orienterte (parallele rammer i en Langstroth-kube, loddrette i en topprammekube osv.) og jevnt fordelte. En ramme som sitter fast eller henger skjevt, forsegles av biene med propolis svært raskt.

## 5 Korrekt Plassering og Festing av Lokk

Plasser det indre og ytre lokket. De skal passe jevnt, uten mellomrom på sidene. Et lokk som kan blåse av i vinden, trenger en stein, et bånd eller en murstein oppå — særlig i områder med kraftige periodiske vinder.

✓ Hvis du kan svare ja på alle punktene ovenfor, er bikuben din fysisk klar. Det er den eneste formen for forberedelse som betyr noe på installasjonsdagen.

# Oversikt over Installasjonsdagen

Installasjonsdagen er en spennende — og for nybegynnere noen ganger stressende — opplevelse. Det viktigste du må vite før den store dagen kommer: **biene vil slå seg til ro**. Når de ankommer, er de ikke aggressive mot deg — de er desorienterte, sultne og leter etter et hjem. Dine rolige og bevisste bevegelser er den største faktoren som avgjør hvordan denne dagen kommer til å gå.

Enten du installerer en **pakke** (bur av trådnett med bier og en lukket dronning) eller en **kjerne (nuc)** (en liten, fungerende koloni på tavler med en etablert dronning) er prinsippet det samme: beveg deg sakte, bruk røyk sparsomt, gjør overgangen så skånsom som mulig og la biene falle til ro uten ytterligere forstyrrelser når de er inne i kassen.

## Pakkeinstallasjon

1. Før du åpner, spray eller røyk lett på biene
2. Fjern dronningens bur; kontroller at hun er i live
3. Heng dronningens bur mellom de to sentrale tavlene
4. Tøm eller rist forsiktig biene ned i den åpne bikassekassen
5. Lukk forsiktig tavlene oppå bistaden
6. Tilsett fôrtrog og lukk bistaden
7. Still inngangen til den minste åpningen
8. Trekk deg tilbake og observer på avstand

## Kjerneinstallasjon (Nuc)

1. Bring nuc-kassen tett inntil bistadens plassering
2. Tenn røykeren og røyk lett ved nuc-inngangen
3. Åpne bistaden og fjern like mange tavler som nuc-en inneholder
4. Flytt nuc-tavlene til bikassekassen i samme rekkefølge
5. Fyll det gjenværende rommet med kunstige tavler eller forberedte rammer
6. Lukk bistaden og juster inngangen
7. Tilsett fôrtrog hvis lokale forhold krever tilskudd

📌 **Praktisk merknad:** På installasjonsdagen, inspiser bistaden kun i den grad det er absolutt nødvendig for installasjonen. Gi biene minst 5–7 dager til å akklimatisere seg før den første fullstendige inspeksjonen. Motstå fristelsen til å kikke tidligere.



# De Første 48 Timene

De første 48 timene etter installasjonen er en periode med ren observasjon — utenfra. Ikke åpne kuben. Ikke fjern fluehullsbegrenseren. Ikke sjekk dronningcellen. Din oppgave i denne perioden er rett og slett å observere hva som skjer ved fluehullet fra en trygg avstand (to til tre meter er tilstrekkelig) og notere observasjonene dine i en notatbok.

Fluehullet er en verdifull informasjonskilde, selv uten å løfte lokket. En sunn, nyinstallert koloni viser mange oppmuntrende tegn allerede den første dagen. Å forstå hva som anses som normalt på dette stadiet, hjelper deg med å gjenkjenne om noe ikke stemmer.



## Flyveaktivitet

Innen få timer etter installasjonen begynner arbeidsbiene korte orienteringsflyvninger — sirkulære, svevende bevegelser foran fluehullet mens de memorerer kubens posisjon. Dette er normalt og sunt. Det betyr at biene orienterer seg i sitt nye hjem.



## Fôrerens Aktivitet

Hvis du plasserte en fôrer, sjekk utenfra om den ser ut til å bli besøkt. Det er ikke nødvendig å åpne kuben i de første 48 timene for å kontrollere fôrnivået, med mindre fôrerens konstruksjon krever det.



## Bevegelse ved Fluehullet

Rolig og regelmessig bevegelse av bier inn og ut gjennom fluehullsbegrenseren er et godt tegn. Hvis bier returnerer med pollen på bakbeina innen de første 24–48 timene, er det et fremragende tegn — det indikerer vanligvis en eggleggende dronning eller nylig lagte egg (bier samler pollen når de skal føre yngel).



## Tegn å Være Oppmerksom på

At en stor gruppe bier henger utenfor fluehullet i varmt vær ("skjegg") er vanligvis normalt. Hvis du derimot observerer kamper ved fluehullet, en rask økning i antall døde bier eller fullstendig fravær av aktivitet, noter det i loggboken din og kontakt veilederen din.

# Den Første Uken

Mellom den femte og syvende dagen etter installasjonen kan du gjennomføre en første kortere inspeksjon — med ett spesifikt mål: å forsikre deg om at dronningen har frigjort seg fra buret (hvis du installerte en bipakke) og at det er synlige egg eller unge larver som beviser at hun legger egg. Dette er ikke en fullstendig inspeksjon, men en målrettet undersøkelse for å bekrefte at kolonien etablerer seg normalt.

Motstå fristelsen til å inspisere tidligere, og motstå fristelsen til å gå gjennom tavle for tavle under dette første besøket. Kolonien orienterer seg fortsatt, oppbyggingen av vokstavler har nettopp begynt, og enhver forstyrrelse medfører forsinkelse. Beveg deg sakte, bruk svært lite røyk og begrens den første inspeksjonen til fem til ti minutter på det meste.

## Hva som Anses som Normalt Dag 5–7

- Dronningburet tomt eller nesten tomt (hun har frigjort seg)
- Små grupper av egg synlige på de sentrale tavlene (små hvite former som ligner riskorn, stående oppreist i cellene)
- Bier som utvider kunstige tavler eller bygger nytt voks
- Litt nektar eller sukkerlake lagret i de ytre cellene
- En rolig, summende koloni uten aggressive ansamlinger

## Hva du Skal Gjøre hvis du Ikke Finner Egg

Ikke få panikk. Hvis kolonien er rolig, tavlebyggingen fortsetter og trafikken ved inngangen virker normal, befinner dronningen seg sannsynligvis bare i den delen av tavlen som du ikke undersøkte grundig nok. Lukk forsiktig kuben og vent ytterligere 4–5 dager til neste undersøkelse. En ny dronning kan trenge 7–10 dager etter sin frigjøring før hun begynner å legge egg regelmessig.

## Hva som Anses som Etableringsatferd

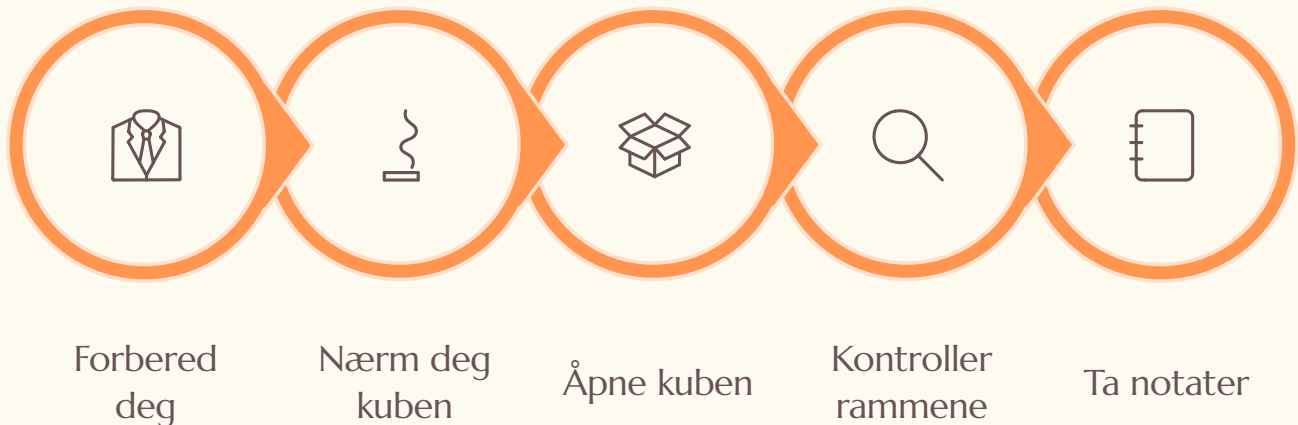
Bier i tette ansamlinger på tavlene, svært begrenset flyving i kaldt vær og langsomme bevegelser er helt normalt i den første uken. Kolonien bruker energi på temperaturregulering, voksproduksjon og forberedelse av yngleboet. Dette er ikke et problem — det er sunn kolonial atferd.



Hvis du etter 10–14 dager ikke finner egg, unge larver eller yngel, skal du kontakte din mentor eller leverandør før du foretar deg noe. En ny koloni uten dronning krever umiddelbar innsats.

# Det Første Inspeksjonsritualet

Det regelmessige inspeksjonsritualet er en av de mest verdifulle vanene du kan utvikle i løpet av det første året. Hvis du gjør tingene i samme rekkefølge hver gang, blir du raskere, roligere og mer presis — og biene reagerer bedre på en birøkte som beveger seg på en forutsigbar og bestemt måte. Her følger en trinn-for-trinn-prosess som du kan bruke hver gang du åpner kuben.



Den viktigste vanen i ritualet er det siste trinnet: **skriv notatene dine før du lukker kuben.** Hukommelsen er upålitelig, særlig etter en interessant eller stressende inspeksjon. Selv tre setninger i en notatbok — "Så dronningen, hun har et godt yngelmønster, plassen fylles" — vil være uvurderlige fire uker senere, når du forsøker å forstå hva som har endret seg.

## Planlegging av Inspeksjoner

Gjennomfør inspeksjoner i varmt, rolig og solrikt vær, når mange arbeidsbier befinner seg borte fra kuben. Perioden fra tidlig morgen til middag er generelt den ideelle. Unngå inspeksjoner før tordenvær, under regn, kraftig vind eller svært lave temperaturer.

## Røyk: Mindre Betyr Mer

Røyken utløser en matingsreaksjon hos biene som demper forsvarsreaksjonene deres. For mye røyk irriterer og stresser imidlertid kolonien. Bruk kjølig, hvit røyk i små mengder — to eller tre pust ved inngangen, ett eller to under lokket. Blås aldri røyk direkte på biene over lengre tid.

## Håndter Rammene med Forsiktighet

Trekk alltid rammene rett opp og hold dem loddrett for å unngå å klemme bier mot kubens vegger. Beveg deg langsomt og med omtanke. Len rammene mot kubens ytterside — legg dem aldri flatt på bakken, der du utilsiktet kan knele på dem.

# Hva vi tar med til hver inspeksjon

Å glemme utstyr under en inspeksjon er frustrerende, og å gå tilbake for å hente det betyr å la stedet stå åpent eller å skynde seg gjennom viktige undersøkelser. Gjør det til en vane å forberede alt på forhånd, før du går ut til bihagen. En enkel veske eller kasse med utstyr, oppbevart nær stedet, gjør dette raskt og automatisk.



## Verneutstyr

- Drakt eller jakke uten sprekker
- Maske — godt festet, uten hull
- Hansker — rene og myke
- Sko som dekker anklene



## Røykpuster

- Røykpuster med nok brensel til hele inspeksjonen
- Lighter eller fyrstikker
- Ekstra tørt brensel i en pose
- Stativ eller underlag til røykputeren



## Birøkterverktøy

- Rent bistikke (uten propolis)
- Valgfritt: rammetang til tunge tavler



## Dokumentasjon

- Inspeksjonsdagbok eller notatbok
- Kulepenn som skriver selv utendørs
- Telefon eller kamera



## Fôring

- Sukkervann til fôring, hvis det pågår
- Beholder til påfylling
- Reservedeler til materen ved behov



## Hjelpemateriell

- Kontaktopplysninger til lokal mentor
- Kort veiledning eller denne boken
- Godkjente preparater hvis oppfølging skjer



**Praktisk tips:** Hold en permanent inspeksjonsveske, klar og oppbevart ved siden av birøkterutstyret. Fyll den opp umiddelbart etter hver bruk, slik at den alltid er klar.

# Hva du skal observere ved hver inspeksjon

Hver inspeksjon har et sentralt spørsmål: *Er dette samfunnet sunt, vokser det og er det godt forsynt?* Dette spørsmålet kan brytes ned i en liste med spesifikke observasjoner. Med tiden blir det automatisk å følge sjekklisten — du ser på en tavle og leser av alle tegn samtidig. Det første året, gjør dette bevisst, steg for steg, til vanen er etablert.

## Tegn på samfunnets helse

### → Tegn på dronningens tilstedeværelse

Egg, unge larver og forseglet yngel i et sunt mønster. Du trenger ikke se dronningen selv — eggene hennes beviser at hun arbeider.

### → Yngelens kvalitet

Larvene skal være perlekvite og ligge i C-form i cellene. Lokk skal være lysebrune, lett hvelvede og jevnt fordelt over hele yngelflaten.

### → Matforråd

Pollen (fargerike, lagret i celler ved siden av yngelen), nektar (skinnende, vannaktig) og forseglet honning (hvitt eller lysebrunt voks som forseglar moden honning).

### → Tilgjengelig plass

Er rammene fylt med bier, yngel og forråd? Er det fortsatt tomme tavler der dronningen kan legge egg? Plassforvaltning er en grunnleggende ferdighet det første året.

## Advarselstegn

### → Samfunnets temperament

Legg merke til om biene er rolige og summer mykt, eller om de er svært aggressive. En plutselig økning i aggressivitet krever ytterligere undersøkelse.

### → Parasitter og insekter

Hold øye med Varroa-midd på voksne bier eller yngelceller, spor av voksmøll på rammene, eller bikassebille som flykter fra lyset.

### → Uvanlige lukter

En sunn kasse lukter av varmt voks og søt duft. Enhver sur, råttne eller skarp lukt fra kassen er et alvorlig advarselstegn som krever undersøkelse.

### → Uvanlig utseende

Innsunkne eller gjennomborede lokk, misfargede eller skjeve larver, eller et fettaktig utseende på yngelen er advarselstegn. Fotografer alt som ser uvanlig ut, og søk lokal hjelp.

# Slik leser du egg og larver

Å observere og tolke egg korrekt er en av de viktigste ferdighetene i det første året av birøkt. Det høres enkelt ut, men i de første kontrollene kan det være overraskende vanskelig å finne eggene. De er små — omtrent på størrelse med et riskorn — lysehvite, lett gjennomsiktige og står oppreist på cellens bunn rett etter at de er lagt. Det krever god belysning og riktig vinkel: hold rammen slik at sollyset eller lykten skinner ovenfra og ned i cellene, fra skulderen og innover.

Hvorfor er det viktigere å finne egg enn å se dronningen selv? Fordi et egg betyr at dronningen var til stede og la egg **i løpet av de siste tre dagene**. En ung larve betyr at hun var til stede i løpet av de siste seks dagene. En dronning som du ser et øyeblikk men deretter ikke kan finne, avslører svært lite om hva som har skjedd siden. Egg er ferske, daterbare bevis på at dronningen din arbeider aktivt.

## Dag 0–3: Egg

Lite hvitt korn som står oppreist i cellen. Ett egg per celle.  
Tilstedeværelsen av egg bekrefter at dronningen la egg i løpet av de siste 3 dagene.

## Dag 6–9: Større larve

Større C-form som fyller mer av cellen. Hvit og kompakt i utseendet. Biene begynner å dekke disse cellene med voks.

1

2

3

4

## Dag 3–6: Ung larve

Hviaktig, glinsende, C-formet orm som flyter i gelé royale.  
Bekrefter dronningens aktivitet i løpet av de siste 6 dagene. Unge larver skal se sunne og fuktige ut.

## Dag 9–21: Forseglet yngel

Beige eller brunt hvelvet lokk over cellen. Arbeiderbiyngel klekkes ca. dag 21.  
Dronningyngel trenger ca. 24 dager og har en mer markant kupelform.

**📌 Kontrolltips:** Hvis du har vanskelig for å se eggene, kan du prøve å rette en liten lommelykt diagonalt inn i cellene, eller dreie rammen slik at solen skinner direkte inn i cellene bakfra deg. Polariserte solbriller kan gjøre det vanskeligere å oppdage egg — ta dem av når du leter etter egg.



# Forseglet Tavle og Yngelmønster

Når du har lært å finne egg pålitelig, er den neste ferdigheten å utvikle å lese yngelmønsteret — fordelingen og utseendet til det forseglede arbeideryingelen på tavlens overflate. Et sunt yngelmønster er et av de tydeligste tegnene på en velbefruktet, produktiv dronning og et velfungerende samfunn. Evnen til å skille et sunt mønster fra et bekymringsfullt vil hjelpe deg hver sesong.

## Sunt Yngelmønster

En kompakt, jevn forseglet yngeloverflate som dekker en stor del av tavlens nedre og sentrale del, med relativt få tomme celler. Kjennetegn for lokk:

- Lys brun eller varm brun farge
- Lett hvelvede (ikke nedsunkne eller hule)
- Jevn struktur over hele yngelområdet
- Dekker en omtrentlig oval eller rund flate

Tomme celler i yngelområdet er vanligvis celler som dronningen ennå ikke har besøkt, eller celler der bier nettopp har klekket og ennå ikke er fylt med egg igjen. Et lite antall tomme celler i et ellers kompakt mønster er normalt.

## Uregelmessig eller Tynt Mønster

Når en stor del av cellene i yngelområdet er tomme, nedsunkne eller uregelmessig forseglet, kalles dette et "pepret" eller uregelmessig mønster. Dette kan tyde på:

- En aldrende eller dårlig befruktet dronning
- Sykdom som påvirker det voksende ungelet
- Skader på forseglede celler forårsaket av Varroa-midd
- Renselsesatferd hos arbeidere som fjerner syke larver



Et kraftig uregelmessig yngelmønster i et samfunn som tidligere hadde et kompakt mønster, er et tydelig signal om at du bør søke råd fra en lokal ekspert. Ikke ta sjanser — kontakt en mentor eller lokal inspektør.

# Lesing av Matforråd

Å forstå koloniens matforråd er en grunnleggende ferdighet for birøktere i sitt første år — og hvert år etter det. Biene trenger to typer mat: **karbohydrater** (honning og nektar) som energikilde, og **proteiner** (pollen) til utvikling av yngel og kjertler. Begge er synlige og avlesbare ved inspeksjoner, hvis du vet hva du ser etter.



## Fersk Nektar

Tynn, vandig, blank væske i åpne celler. Mild blomsterduft. Dette er den rå nektaren som samlerbieer transporterer — den er ennå ikke konsentrert til honning. Hvis cellene er fylt mer enn halvt med vandig nektar, samler og bearbeider kolonien aktivt mat.



## Forseglet Honning

Hvitt eller lyst vokslokk som dekker fullstendig tørket honning. Forseglet honning utgjør et stabilt, langtidsholdbart matforråd. Når biene forseglar en honningcelle, betyr det at de har redusert fuktinnholdet til et trygt nivå for langtidslagring. Dette er den eneste honningen som egner seg til høsting.



## Pollen

Livlig, komprimert pollen i celler med varierende farger — gult, oransje, rødt, lilla, hvitt — avhengig av hvilke blomstrende planter som er til stede. Pollen lagres direkte ved siden av yngleredet, der pleiebiene enkelt kan nå det. Gode pollenlagre er tegn på aktiv innsamling.



## Lave Forråd

Hvis de ytre rammene er lette, honningcellene stort sett tomme og yngleredet trekker seg mot kantene, kan kolonien stå overfor sultstress. Om tidlig vår eller i nektarfattige perioder kan dette skje bekymringsfullt raskt. Sjekk forrådet ved hver inspeksjon.



**Birøktertips:** En ramme fylt med forseglet honning er merkbart tyngre. Når du regelmessig arbeider med rammer, blir følelsen av vekten deres et av de raskeste diagnostiske verktøyene — uten at du trenger å telle.

# Lese Bisamfunnets Atferd

Utover det som er synlig i tavlene gir bisamfunnets atferd nær kuben en kontinuerlig strøm av informasjon mellom inspeksjonene. Erfarne birøktere kan samle verdifull informasjon med bare fem minutters observasjon ved inngangen. Som nybegynner i birøkt er en av de mest verdifulle ferdighetene du kan utvikle, vanen med å regelmessig observere kubens inngang.



## Rolig og Målettet Aktivitet

Flygende bier avgår og vender regelmessig tilbake, hjemvendte bier bærer pollen på bena, rolig bevegelse ved inngangen uten slåssing. Dette mønsteret ønsker du å observere ved hvert besøk. Det betyr at samfunnet er sunt, samler aktivt, og at dronningen sannsynligvis legger egg.



## Defensiv Atferd

Bier som slår mot sløret ditt, aggressive angrep på avstand, høyt varselsbrum ved tilnærming. Defensiv atferd har årsaker: varmt og fuktig vær, mangel på føde, nylig forstyrrelse, problemer med dronningen eller et naturlig mer aggressivt samfunn. Noter forholdene og mønstrene du observerer over tid.



## Orienteringsflyvninger

Unge bier på sin første orienteringsflyvning sirkulerer foran kuben, vendt mot inngangen, i 5–30 minutter. Det ligner en liten sverm foran kuben, men er helt normalt. Dette viser at samfunnet fosser opp nye bier — et svært positivt tegn.

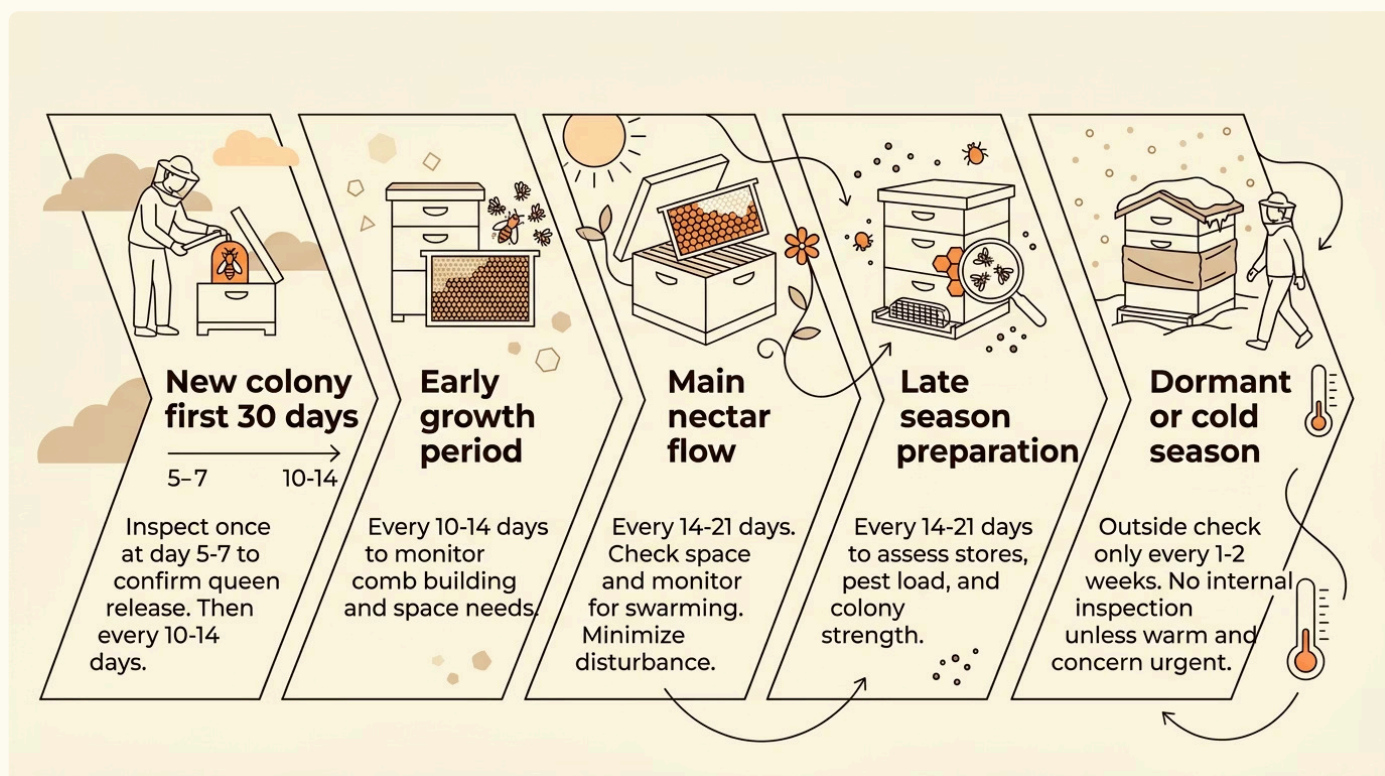


## Ran

Bier som slåss ved inngangen, bier som forsøker å trenge inn fra uvanlige vinkler, døde bier på landingsplaten, kaotisk sikksakk-flygemønster. Ran oppstår når et svakt samfunn angripes av sterkere samfunn eller vepser. Reduser inngangsstørrelsen umiddelbart og fastslå årsaken.

# Hvor Ofte Bør Vi Gjennomføre Inspeksjoner

En av de vanligste feilene blant førstegangsbiørkere er å gjennomføre inspeksjoner altfor ofte, enten av entusiasme eller av frykt. Hver inspeksjon utgjør en forstyrrelse — biene bruker energi på å gjenopprette orden, forsegle tapt nektar og opprettholde temperaturen i ynglerommet. Altfor hyppige inspeksjoner kan bremse koloniens utvikling. Den nest vanligste feilen er altfor sjeldne inspeksjoner, noe som betyr at et voksende problem når krisestadiet før vi oppdager det.



**i Tommelfingerregel:** Inspeksjoner hver 10–14 dag i den aktive vekstperioden utgjør et rimelig utgangspunkt for de fleste førstegangsbiørkere. Tilpass hyppigheten etter årstid, observerte symptomer og råd fra en lokal mentor. Hvis noe spesifikt bekymrer deg, er korte og målrettede inspeksjoner fullt berettiget.

## Når Vi Bør Inspektore Oftere

Hvis du ved forrige inspeksjon observerte dronningceller, mistenker sværmforberedelse eller la merke til uvanlige symptomer (uregelmessig yngel, merkelig lukt, plutselig aggressivitet), bør du inspektore kolonien igjen innen 5–7 dager. Slike situasjoner krever økt oppmerksomhet, ikke ventetid.

## Når Vi Bør Inspektore Sjeldnere

I den viktigste nektarstrømsperioden, når kolonien er sterk og sunn og forholdene er stabile, forstyrrer hyppige inspeksjoner en kube som fungerer effektivt. Ta et skritt tilbake og la dem arbeide — en kort observasjon ved flyveåpningen hvert par dager er mer enn tilstrekkelig.

# Mal for inspeksjonsdagbok

Notatene du tar under inspeksjoner er birøkterens sterkeste verktøy. De gjør korttidshukommelse om til langsiktige data. I løpet av sesongen avslører dagboken mønstre — når kolonien vanligvis vokser, når lagrene synker, når parasittbelastningen øker — mønstre som ville forbli usynlige uten skriftlige notater. Bruk denne malen ved hver inspeksjon. Du kan kopiere den til en notatbok, skrive den ut eller konvertere den til digitalt format. Formatet betyr mindre enn vanen med å bruke den konsekvent.

| Felt                           | Hva du skal registrere                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato og tidspunkt              | Nøyaktig dato, tidspunkt på dagen, inspeksjonens varighet                                                     |
| Vær                            | Temperaturintervall, sol/overskyet/vind/regn, luftfuktighet hvis den er bemerkelsesverdig                     |
| Tegn på dronning               | Så du dronningen? (J/N), Så du egg? (J/N), Er det unge larver? (J/N)                                          |
| Ynglemønster                   | Tett/uregelmessig/blandet, antall rammer med yngel, eventuelle avvik                                          |
| Populasjon                     | Anslått antall rammer dekket av bier (f.eks. "5 dekkede rammer"), tendens sammenlignet med forrige inspeksjon |
| Matlagre                       | Honningrammer, tilstedeværelse av pollen, lagre tilstrekkelige / lave / rikelige                              |
| Tilgjengelig plass             | Rammer med tomme tavler, bekymring for blokkering av yngel, er ekstra kasse nødvendig?                        |
| Temperament                    | Rolig / lett defensivt / svært defensivt, stikkhendelser                                                      |
| Tegn på parasitter / sykdommer | Synlige Varroa-midd, voksmøll, biller, uvanlig lukt, yngelproblemer                                           |
| Utførte handlinger             | Om plassering av rammer, påfylling av fôr, tillegg av utstyr, behandlingsanvendelse                           |
| Neste steg                     | Hva som skal kontrolleres eller gjøres ved neste inspeksjon                                                   |
| Kommentarer                    | Øvrige observasjoner, betraktninger, spørsmål til mentoren                                                    |

- ✔ Fotografisk dokumentasjon er et verdifullt supplement til skriftlige notater. Ved tvil, fotografer uvanlige yngelceller, mistenkelige larver eller noe du ikke kan identifisere, og del bildet med din mentor eller den lokale birøkterforeningen.

# Den Tidlige Utviklingsperioden

Den tidlige utviklingsperioden er en av de mest fascinerende fasene i birøtteråret. Etter den innledende akklimatiseringsperioden går en sunn koloni inn i en akselererende syklus: befolkningen vokser, vokstavlene bygges, og innsamlingen av mat intensiveres. Det er i denne fasen du kan observere hvordan kuben forvandles fra en liten sverm til et velorganisert, livlig samfunn med tydelig formål.

I denne fasen skifter din rolle fra installasjonsansvarlig til oppmerksom observatør. Kolonien trenger ikke løpende innblanding — den trenger passende forhold, tilstrekkelig mat og plass til vekst. Din oppgave er å sikre disse forholdene og i tide gjenkjenne hvis de mangler. Enhver inspeksjon i denne perioden bør besvare tre spørsmål: Legger dronningen egg ordentlig? Har biene nok mat? Har de nok plass?

Befolkningsveksten i den tidlige perioden kan i begynnelsen virke langsam og deretter plutselig akselerere. Dette skyldes at arbeidsbier trenger omtrent 21 dager for å klekkes fra egg. I de første tre ukene eldes og dør de opprinnelige installasjonsbirne, mens de første nye biene fra dronningens egg ennå ikke er klekket. Dette er tilbakegangsfasen. Etter den 21. dagen snur befolkningskurven — nye bier begynner å dukke opp raskere enn de gamle dør, og kolonien vokser merkbart fra inspeksjon til inspeksjon.

O1

## Byggingen av Vokstavler Begynner

Biene skiller ut voks og begynner å gjenoppbygge den kunstige vokstavlen eller bygge nye vokstavler. Ny vokstavle er lysende hvit; brukte vokstavler mørkner med tiden. Rette, velbyggede vokstavler utgjør grunnlaget for god bikubestyrke.

O2

## Yngelområdet Utvider Seg

Etter hvert som dronningen legger egg regelmessig og nye vokstavler blir tilgjengelige, utvides yngelområdet fra sentrum og utover. Følg denne utvidelsen ved hver inspeksjon — den forteller om dronningens fruktbarhet og koloniens veksthastighet.

O3

## Befolkningsveksten Akselererer

Etter de første 21 dagene begynner nye bier å klekkes i stadig større antall. Befolkningen vokser merkbart raskere, kuben vil se mer livlig ut, og du vil legge merke til mer intens flygeaktivitet ved inngangen.

O4

## Matforråd Bygges Opp

Takket være det økende antallet flygebier samles pollen og nektar raskere. Observer hvordan de ytre vokstavlene begynner å fylles med forseglet honning — dette er et tegn på at kolonien med hell bygger opp sine matforråd.

# Ernæring i den Tidlige Utviklingsfasen

Et av de vanligste spørsmålene blant nybegynnere er om man bør fôre det nye samfunnet — og det ærlige svaret er: det avhenger av omstendighetene. Innen birøkt er beslutninger om fôring nesten aldri universelle. De avhenger av det lokale nektartilbudet, årstiden ved etableringen av samfunnet, samfunnets styrke ved etableringen, samt råd og skikker i det lokale birøktermiljøet.

Den generelle regelen er følgende: **fôr når de naturlige matressursene ikke er tilstrekkelige til å støtte samfunnets utvikling.** Tidlig på våren, når få planter blomstrer, når været hindrer innsamling, eller når samfunnet nettopp er etablert og har minimale forråd, kan tilleggsfôring gjøre en avgjørende forskjell mellom et blomstrende og et sultendes samfunn. Omvendt kan fôring under en kraftig blomstringsperiode ha motsatt effekt — biene kan fylle celler beregnet til yngel med sirup i stedet for å la dronningen legge egg der, noe som bremser utviklingen og skaper problemer.

## Når Fôring Kan hjelpe

- Nyetablert pakke eller sverm med begrensede forråd
- Tidlig i sesongen med få blomstrende planter
- Vedvarende kulde eller regn som begrenser flyging
- Tydelig lave forråd i de ytre rammene ved kontroll
- For få bier til effektiv innsamling

## Når Fôring Ikke Er Nødvendig

- Aktiv blomstringsperiode med rikelig blomstrende planter
- Sterk sverm med mange rammer forseglet honning
- De ytre rammene viser konsekvent gode forråd
- Biene vender regelmessig tilbake med store pollenlaster

📌 Før du bestemmer deg for å begynne eller slutte med å fôre, bør du alltid rådføre deg med en lokal birøkter eller mentor om hvilket nektar som for øyeblikket er tilgjengelig i ditt område. Lokal kunnskap er her utrolig viktig.



# Unngå overernæring og underernæring

Både overernæring og underernæring utgjør reelle risikoer for nye kolonier, og birøktere i sitt første år havner ofte i den ene eller den andre fellen. Å forstå konsekvensene av begge ekstremer hjelper med å finne den rette balansen — noe som i praksis betyr: følg nøye med på hva kolonien faktisk gjør med maten som tilbys.

## Risikoer ved overernæring

- **Blokkering av yngelrommet:** Hvis sukkerlaken lagres i celler som dronningen har tiltenkt egglegging, «blokkes» yngelrommet, og dronningen har ikke plass til å legge egg. Dette kan utløse sverming eller markant redusere dronningens eggleggingsaktivitet.
- **Overdreven fuktighet i kubene:** Store mengder tynn sirup øker fuktigheten i kubene, ettersom biene forsøker å fordampe den. Under dårlige værforhold øker dette risikoen for gjæring og sykdommer.
- **Risiko for røveri:** Fylte og åpne matere med rik sirup tiltrekker seg røverbier og vepser fra nabokolonier, noe som kan forårsake farlige røveriangrep.

## Risikoer ved underernæring

- **Sult:** Nye kolonier kan sulte overraskende raskt — til og med i løpet av få dager — hvis forrådet tar slutt under nektarfattige perioder og de ikke får tilleggsfôr. Sult er en av de vanligste og mest forebyggbare årsakene til kolonidød i det første året.
- **Langsom voksbygging:** Bier trenger karbohydrater for å produsere voks. Uten tilstrekkelig mat stopper byggingen av vokskager, dronningen har ikke plass til å legge egg, og befolkningsveksten bremses betydelig.
- **Begrenset yngelutvikling:** En sulten koloni begrenser yngeloppfostringen for å bevare ressursene sine. Hvis dette skjer i den kritiske perioden med tidlig utvikling, forverres befolkningsunderskuddet, og gjenopprettingen tar mye lengre tid.



Ved hver inspeksjon må du sjekke materen. En tom mater i to uker hjelper ikke kolonien på noen måte. Fyll den forebyggende opp, og observer om biene faktisk bruker maten.

# Bygging av Vokstavler og Rammehåndtering

De vokstavlene som bygges i den første sesongen, utgjør bokstavelig talt infrastrukturen i koloniens hjem. Rette, jevnt plasserte vokstavler gjør enhver fremtidig inspeksjon enklere — raskere, enklere og tryggere for biene. Skjeve, hellende eller kryssbyggede vokstavler skaper problemer som akkumuleres over tid — rammer som ikke kan fjernes uten at vokstavlen ødelegges, dronningceller som ikke kan kontrolleres, og vanskelig håndterbare yngelområder.

Det beste tidspunktet å korrigere vokstavleproblemer er *umiddelbart* — mens vokstavlen fortsatt er fersk og myk. Gamle vokstavler er vanskeligere å omforme, brytes annerledes og har mer forsterkning fra propolis. Det er derfor det er så viktig å inspisere nye kolonier hver 10–14 dag i vokstavlebyggefase: du kan identifisere feilbygde vokstavler før de blir et strukturelt problem.

O1

---

## Kontroller Regelmessig Vokstavlens Retning

Hver ny ramme skal ha en vokstavle bygget parallelt med midtribben på det kunstige vokset. Hvis du ser en vokstavle bygget mellom rammer («kryssbygget vokstavle») eller som heller til siden, grip inn før neste inspeksjon. Korriger eller fjern forsiktig den feilbygde delen mens vokset fortsatt er ferskt.

O3

---

## Hold Øye med Brovokstavler

Små vokstavlebroer bygget mellom rammer eller mellom topribben og kuben er normale. Fjern dem med birøkterkniven ved inspeksjoner, slik at rammene ikke setter seg fast i hverandre. La ikke brovokstavlene bli sittende — antallet stiger for hvert besøk.

O2

---

## Legg til Rammer fra Kantene

Når en ny koloni fyller rammene, plasser ubearbeidede rammer ved siden av allerede byggede — biene utvider fra midten og utover. Å plassere tomme rammer for langt fra det eksisterende arbeidet bremser vokstavlebyggingen og kan forårsake skjev konstruksjon.

O4

---

## Rammer med Kunstig Voks kontra Rammer uten Kunstig Voks

Hvis du bruker kunstig voks på trådede rammer, må du sørge for at det er korrekt plassert og understøttet. Hvis du bruker starterimser eller rammer uten kunstig voks, må du holde kuben perfekt vannrett i sideretningen for å oppmuntre til naturlig rett vokstavlebygging — biene bruker tyngdekraften som veiledning.

# Når man skal Legge til Mer Plass

Plasstyring er en av de viktigste og mest nyanserte ferdighetene innen birøkt det første året. Legger vi til en ny kasse for tidlig, svekker vi koloniens evne til å holde på varmen, bremser yngelutviklingen og skaper tomt, ubevoktet rom for parasitter som voksmøll. Venter vi for lenge, føler biene seg overfylte, begynner å bygge svermer og kan sverme før vi legger merke til advarselssignalene.

Regelen de fleste erfarne birøktere bruker: **når 7 av 8 eller 8 av 10 rammer er fylt med bier, er det på tide å legge til en ny kasse.** Ikke når kassen er full av honning — men når den er full av bier. Befolkningstallet er signalet om at det er behov for mer plass, ikke honningreservene. En koloni med bare 4–5 rammer bier trenger ikke en ny kasse, uansett hvor fulle cellene er med honning.



## Tegn på at Kolonien er Klar for Mer Plass

- 7–8+ rammer tett fylt med bier
- Yngel på de fleste sentrale rammer, forråd fyller de ytre rammene
- Bier samler seg ved inngangen på varme kvelder ("skjegg")
- Dronningen har ingen ledige celler til egglegging
- Nektar lagret i celler beregnet til yngel (honningblokkering)



## Tegn på at vi bør Vente med å Legge til Plass

- Færre enn 5–6 rammer fylt med bier
- Kassens ytre rammer er fortsatt tomme eller mangler bygd vokskake
- Været er kaldt nok til at biene holder seg samlet i en klynge
- Kolonien er nettopp etablert og befinner seg fortsatt i stabiliseringsfasen
- Tegn på sykdom eller stress (håndter disse først)



Hvis du er usikker på om du skal legge til en honningkasse eller en ny yngelkasse, så rådfør deg med en lokal mentor. Den riktige beslutningen avhenger av bisamfunnets type, lokale beiteforhold og årstid — faktorer som en lokal birøkter kan vurdere bedre enn enhver generell veiledning.

# Honningstrøm

**Honningstrøm** er den perioden hvor tilstrekkelig mange blomster blomstrer og produserer nektar i en slik mengde at biene kan samle mer hver dag enn de forbruker. Under en sterk honningstrøm viser en sunn koloni nærmest febrilsk aktivitet — samlerne vender tilbake lastet med nektar, arbeidsbiene jobber med å fordampe og konsentrere, mens lagringscellene fylles raskt opp. Kuben er mer støyende, lukter søtere, og bevegelsen ved inngangen er merkbart større sammenlignet med andre perioder.

Å forstå honningstrømmen i ditt område er avgjørende, da den varierer betydelig. Noen områder har en hovedhonningstrøm knyttet til én dominerende planteart eller et tre. Andre steder følger flere mindre honningstrømmer hverandre gjennom hele den aktive sesongen med mellomliggende perioder uten strøm. Perioden uten honningstrøm — når nektartilgjengeligheten er minimal eller ikke-eksisterende — er ofte farligere for unge kolonier enn vinterperioden, da den kan oppstå uten forvarsel og raskt tømme forråd.

## Under Honningstrømmen

- Intens samlingsaktivitet hele dagen
- Biene vender tilbake lastet med pollen og nektar
- Honningcellene fylles gradvis og forsegles
- Kubens vekt stiger merkbart fra dag til dag
- Koloniens temperament er generelt roligere (biene fokuserer på innsamling)
- Svermeinstinktet kan midlertidig undertrykkes under en sterk honningstrøm

## Under Perioden uten Honningstrøm

- Redusert samlingsaktivitet
- Biene forbruker forråd raskere enn de etterfylles
- Flere røveriforsøk mellom kolonier
- Kolonien kan bli mer aggressiv
- Tilleggsfôring kan være nødvendig for å klare perioden
- Reduser inngangen for å hindre tyverier i perioden uten honningstrøm

**Viktig tips:** Spør erfarne birøktere om de viktigste honningstrømsperiodene og periodene uten honningstrøm i ditt område. Denne kalenderkunnskapen er en av de mest verdifulle tingene en lokal mentor kan formidle i ditt første år.

# Oppgaver under det viktigste nektarflyet

Når det viktigste nektarflyet begynner — den perioden der bisamfunnet når sin maksimale styrke, og forholdene for nektarinnsamling er optimale — er din viktigste jobb å *ta et skritt tilbake*. Samfunnet vet hva det skal gjøre. Din rolle er å sørge for at ingenting mekanisk eller logistisk hindrer arbeidet, og at du ikke skaper problemer ved å forstyrre for mye i en bikube som fungerer på toppen av sin kapasitet.

1

## Overvåk tilgjengelig plass

Dette er den viktigste oppgaven under nektarflyet. Hvis nektar kommer inn raskere enn det er lagringsplass, vil samfunnet fylle opp reiret og kan sverme. Kontroller plassen i honningmagasinene hver 2–3 uke. Legg til et nytt magasin når det eksisterende er omtrent 70–80 % fylt — ikke vent til det er helt forseglet.

2

## Begrens unødvendige forstyrrelser

Hyppige inspeksjoner under nektarflyet sinker samfunnet og forårsaker unødig stress. Hvis det ikke er en spesifikk bekymring, inspiser raskt og lukk kuben. Vurder plassen i magasinene og se etter tydelige tegn på svermelsesforberedelser, og la deretter biene arbeide.

3

## Sørg for at vannforsyningen fungerer

En stor populasjon av flygende bier forbruker betydelige mengder vann, særlig på varme dager. Sørg for at vannkilden er pålitelig, lett tilgjengelig og jevnlig etterfylt. Bier som oppdager naboens dam eller basseng, skaper et problem som er vanskelig å om dirigere.

4

## Overvåk samfunnets styrke

Inspeksjonen under nektarflyet bør bekrefte: dronningen legger egg, populasjonen er stor, og det er ingen tydelige tegn på sykdom eller parasitter. Detaljert gjennomgang ramme for ramme kan vente — under den mest intensive perioden av nektarflyet er raske inspeksjoner tilstrekkelige.

# Honningmagasiner for nybegynnere

Honningmagasinet er ganske enkelt en ekstra bikuberkropp — vanligvis grunnere enn yngelrommet — som plasseres oppå yngelrommet og gir kolonien et separat rom til å lagre overskuddshonning. Hvis kolonien er sterk nok og forholdene er gunstige, gir dette ekstra rommet biene mulighet til å fylle det uten at yngelrommet nedenunder blir for trangt. Nøkkelordet her er *overskudd*. Honningmagasinet må kun settes på kuben når kolonien faktisk samler inn mer føde enn den trenger, og kubens kropp er tettpacket med bier.

Som nybegynnerbirøkter bør honningmagasiner håndteres med forsiktighet og tålmodighet. Ikke alle kolonier det første året fyller et honningmagasin med honning som kan høstes — og det er helt normalt. Noen kolonier — særlig de som ble etablert sent i sesongen, eller som har vært rammet av sykdom, dårlig vær eller andre vanskeligheter — trenger å beholde alt de har produsert. Beslutningen om å tilføye et honningmagasin bør baseres på koloniets faktiske tilstand, ikke på optimisme eller en dato i kalenderen.

## Når du skal tilføye et honningmagasin

Kubens kropp er full — det vil si 7–8 eller flere rammer dekket av bier, yngelboet er kompakt, dronningen legger aktivt egg, de ytterste rammene fylles med honning og kuben er overfull — og du befinner deg midt i eller nær det primære nektarflowet i ditt område. Alle disse betingelsene må være oppfylt samtidig før du tilføyer et honningmagasin.

## Dronningstergitter: Å bruke eller ikke bruke

Dronningstergitteret er et nett eller en skillevegg med åpninger som dronningen ikke kan passere gjennom for å komme inn i honningmagasinet og legge egg der. Mange birøktere bruker det; andre gjør det ikke. Spør din lokale mentor om den allment aksepterte praksisen i ditt område. Gitteret er ikke obligatorisk, men brukt korrekt gjør det høstingen av honning betydelig enklere.

## Stell av honningmagasinet

Sjekk plassen i honningmagasinet hver 2.–3. uke under nektarflowet. Hvis honningmagasinet er 70–80% fylt med forseglet honning, kan du planlegge høsten. Hvis det blir helt fullt før nektarflowet er slutt, tilføy et nytt honningmagasin under det første (mellom kubens kropp og det eksisterende honningmagasinet), slik at biene har plass til å flytte den honningen som modner.

# Grunnleggende om Svermning

Svermning er den naturlige måten et bisamfunn formerer seg på — slik spres arten. Når forholdene er gunstige (typisk i et sterkt, overbefolket samfunn i en periode med intens vekst i slutten av våren eller begynnelsen av sommeren) forlater den gamle dronningen kuben med omtrent halvparten av arbeiderne. De samles midlertidig på et nærliggende sted mens speiderbier søker etter et nytt hjem. I mellomtiden oppdrettes en ny dronning i den opprinnelige kuben fra de etterlatte dronningcellene.

For birøkteren betyr svermning et betydelig tap av befolkning. Å miste halvparten av befolkningen betyr halvt så mange samlere, halvt så mye honningproduksjon og risikoen for at den opprinnelige kuben gjennomgår en morløs periode inntil den nye dronningen klekkes og fullfører sine paringsflyvninger. Svermning er ingen katastrofe — kuben kommer seg typisk — men den kan forebygges med nøye observasjon og tidlig inngripen.

Å forstå svermning er viktig ikke for å bekymre seg, men fordi de tidlige advarselstegnene er synlige og gjenkjennelige ved regelmessige inspeksjoner. En birøkter som gjenkjenner symptomene to eller tre uker før svermning, har fortsatt tid til å gripe inn. Den som først legger merke til det når svermen allerede har slått seg ned i naboens hage — har det ikke.

**i Perspektivskifte:** Svermning er ikke en feil. Det er en naturlig prosess som man kan lære å forutsi og håndtere. Målet er tidlig gjenkjennelse og passende reaksjon — ikke å utelukke muligheten for svermning fullstendig.

## Hvorfor Samfunn Svermer

Til svermningsimpulsen bidrar: overbefolkning av yngelrommet, kraftig befolkningsvekst, begrenset plass til nye vokstavler, sesongbetingede utviklingsstimuli og tilstedeværelsen av arbeidere i reprodutiv alder.

## Når Svermning Typisk Skjer

Typisk i perioden med intens befolkningsvekst, fra tidlig til midt i sesongen. Et samfunn som har utviklet seg over flere uker under gunstige forhold og bygget opp økende matforråd, er mest tilbøyelig til å sverme.

## Hva Som Skjer Etter Svermning

Den opprinnelige kuben oppdretter en ny dronning fra de etterlatte dronningcellene. Dette etterfølges av en eggleggingspause på 2–4 uker. Samfunnet gjenvinner gradvis sin befolkning. Honningproduksjonen kan falle resten av sesongen.



# Advarselstegn på Sverming

Tidlige advarselstegn på forestående sverming sees under inspeksjonene, typisk to til fire uker før selve svermingen finner sted. Å gjenkjenne dem gir verdifull tid til å gripe inn. Sjekk systematisk etter disse tegnene under hver vår- og tidlig sommerinseksjon i sjekklisten din.

1

## Trengsel på Hver Ramme

Hver ramme er tett fylt med bier, inkludert de ytterste rammene. Biene samler seg utenfor kuben på varme kvelder. Kuben er bokstavelig talt fylt til randen.

2

## Tilstedeværelse av Dronningceller

Svermingsdronningceller finnes typisk langs rammenes nedre kant, selv om de kan dukke opp overalt. Selv én eller to forseglede svermingsdronningceller utgjør en alvorlig advarsel. Flere forseglede celler betyr at sverming kan finne sted innen få dager.

3

## Tilstopping av Ynglerommet

Når biene begynner å fylle cellene i midten av ynglerommet med nektar og honning — og i praksis «omringer» dronningen med honning — får hun mindre plass til å legge egg, og dronningen kan redusere eggleggingen som en del av forberedelsene til avreise.

4

## Stor Population av Droner

En betydelig dronepopulasjon er et sesongmessig tegn på at kolonien forbereder seg på reprodutiv aktivitet. Droner oppdrettes for å pare seg med nye dronninger — deres massive tilstedeværelse i sunne og tettbefolkede kolonier går ofte forut for sverming.

5

## Smalere Bakkropp hos Dronningen

Hvis du klarer å finne dronningen og hun ser smalere ut enn normalt (biene har begrenset næringen hennes for å forberede henne til flyving), er dette enda et tegn på forestående sverming. Det er en avansert observasjon, men verdt å ha i tankene.

⚠ Hvis du finner forseglede dronningceller, men ikke kan finne den opprinnelige dronningen, kan svermingen allerede ha begynt. Sjekk nøye området ved inngangen — en stor sverm i et nærliggende tre bekrefter dette. Kontakt din mentor for råd om neste skritt.

# Dronningceller – Forklaring

Ikke alle dronningceller er like, og å forstå forskjellen mellom svermeceller, erstatningsceller og nødceller gir deg muligheten til å tolke hva biene signaliserer på riktig måte. Den refleksmessige ødeleggelsen av alle dronningceller som respons på en trussel er en av de vanligste og mest skadelige feilene nybegynnere i birøkt gjør i løpet av sitt første år. Noen dronningceller skal overlates urørt. Andre krever inngripen. Å vite hvilke som er hvilke er nødvendig.

## Svermeceller

Bygges ved **de nedre kantene** av tavlene eller i de nedre delene av overflaten. Bygges vanligvis i grupper av flere celler. Indikerer at kolonien forbereder seg på å sverme. Forekommer normalt i en sterk, overfylt koloni med en sunn, eggleggende dronning. Krever handling — gi mer plass, del kolonien, eller rådfør deg med din mentor.

## Erstatningsceller

Bygges **midt på tavleoverflaten**, vanligvis bare én eller to celler. Indikerer at kolonien på egen hånd erstatter en aldrende, svekket eller underpresterende dronning. Arbeiderbiene vurderer dronningens feromon-nivåer og begynner å oppdra en etterfølger. Hovedregelen — kolonien vet best. I de fleste tilfeller bør du ikke ødelegge disse cellene, med mindre du har en spesifikk grunn til å tro at den nye dronningen vil være dårligere.

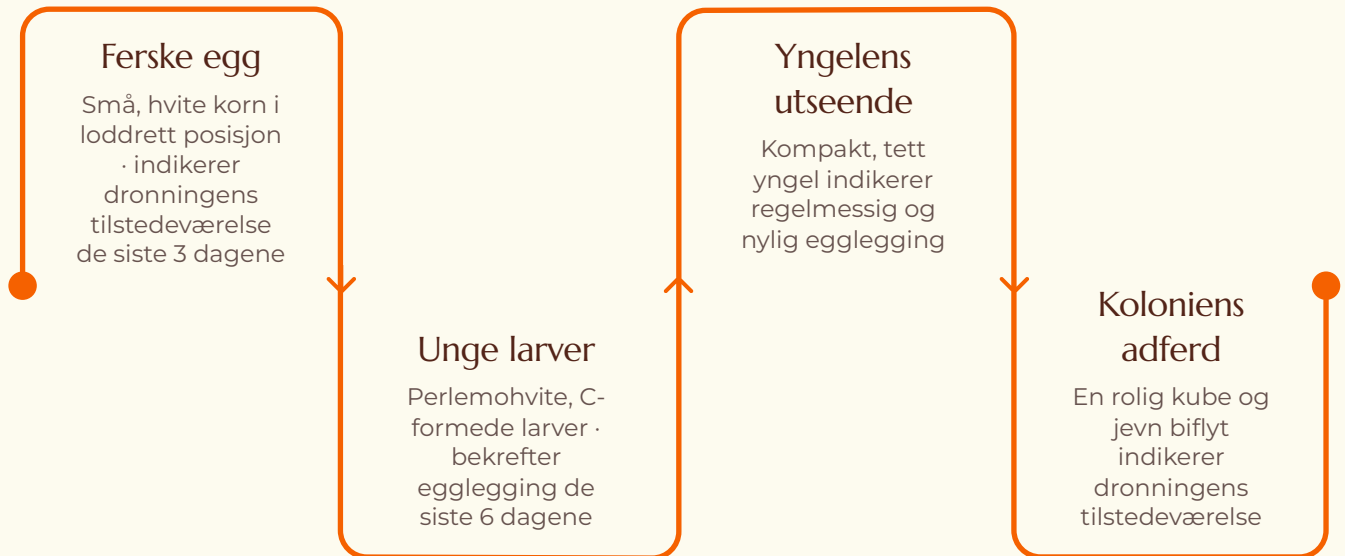
## Nødceller

Bygges når kolonien plutselig mister sin dronning — ved et uhell gjennom knusing under en inspeksjon, ved rovdyrangrep, sykdom eller annen plutselig død. Nødceller kan forekomme hvor som helst på tavlene, ofte på eksisterende unge larver. De bygges vanligvis i større antall enn erstatningsceller. Hvis du finner nødceller, betyr det at kuben er moderløs. **Ikke ødelegg disse cellene.** De er koloniens livline. Kontakt din mentor før du foretar ytterligere tiltak.

- ⊗ Ødelegg aldri alle dronningceller du finner uten å forstå hvorfor de ble bygget. En koloni uten dronning og uten levedyktige dronningceller vil gå til grunne. La alltid minst én celle med det beste utseendet være igjen, med mindre du har en spesifikk plan for å introdusere en dronning.

# Hva gjør du hvis du ikke finner dronningen?

Hvis du under en inspeksjon ikke finner dronningen, er det ikke automatisk en nødsituasjon. Dronninger er vanskelige å finne — de beveger seg raskt mellom rammene, gjemmer seg bak grupper av arbeidere, og å finne én enkelt bie i en kube med ti befolkede rammer blant førti tusen bier krever tålmodighet og et trent øye. Mange erfarne birøktere finner ikke dronningen ved hver inspeksjon. I stedet ser de etter *bevis på hennes tilstedeværelse*.



Den mest pålitelige indikatoren på dronningens tilstedeværelse er alltid det ferske egget. Hvis du bekrefter at det er egg i cellene, vet du at dronningen har lagt egg de siste tre dagene. Det er alt du trenger. Hvorvidt du selv ser dronningen eller ikke, er i stor grad irrelevant for stell av kolonien det første birøkteråret.

**i Hvis du ikke finner egg, unge larver eller yngel:** Lukk kuben, vent 5–7 dager og gjennomfør en grundig inspeksjon på nytt. Gi deg selv to forsøk før du konkluderer med at kuben er dronningløs. Hvis du etter to grundige inspeksjoner ikke finner egg eller tegn på nylig egglegging, må du umiddelbart kontakte din mentor. En koloni uten dronning krever øyeblikkelig handling.

# Problemer med Dronningen

Problemer med dronningen er blant de mest stressende opplevelsene for birøktere i det første året — dels fordi de krever fortolkning, og fortolkning krever erfaring. Følgende symptomer kan tyde på et problem med dronningen, men nesten hvert symptom har flere mulige årsaker. Bruk dette som en referanseguide, ikke som et diagnostisk verktøy, og rådfør deg alltid med en mentor før du griper inn.

| Observert symptom                                     | Mulig årsak                                                                            | Neste steg for nybegynnere                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fravær av egg, larver og yngel                        | Fravær av dronning eller nyetablert koloni som ennå ikke har etablert seg              | Vent 5–7 dager og gjennomfør en ny inspeksjon. Hvis de fortsatt mangler, kontakt mentoren din. |
| Uregelmessig, spredt yngelmønster                     | Svekket dronning, sykdom, skade fra Varroa-midd, hygienisk atferd                      | Følg opp med to inspeksjoner. Kontakt mentoren din og send bilder.                             |
| Flere egg i én celle                                  | Egglegggende arbeidere (reaksjon i morløs koloni der arbeidere legger ubefruktede egg) | Søk umiddelbart hjelp fra en erfaren mentor. Tilstanden er vanskelig å avhjelpe.               |
| Utelukkende droneyngel (store, hvelede lokk)          | Dronning som bare produserer droner, eller egglegggende arbeidere                      | Kontakt mentoren din — krever erfaren beslutningstaking.                                       |
| Svært støyende, urolig koloni uten åpenbar årsak      | Fravær av dronning, nylig mistet dronning, pågående røveri                             | Gjennomfør en grundig inspeksjon. Kontroller forekomsten av dronningceller og egg.             |
| Dronningen er synlig, men yngelreiret krymper gradvis | Aldrende eller svekket dronning, sykdomspress, mangel på nektar                        | Overvåk og dokumenter. Rådfør deg med mentoren din før du griper inn.                          |

⊗ Introduser aldri en ny dronning, ødelegg ikke alle dronningceller, og forsøk ikke å dele kolonien basert på én enkelt inspeksjon. Enhver handling vedrørende dronningen må bekreftes med gjentatte inspeksjoner og med en mentors medvirkning, før det treffes noen tiltak.

# Problemer med Koloniens Temperament

De fleste bisamfunn er svært rolige og lette å stelle. Likevel vil enhver erfaren birøker støte på kolonier som blir vanskelige å håndtere — aggressive, defensive eller uforutsigelig reaktive. Å forstå hvorfor temperamentsproblemer oppstår, hjelper med å skille mellom en koloni som trenger justeringer i stellet, og en koloni der dronningen eller helsetilstanden er kilden til problemet.

Temperamentet er ikke konstant. En koloni som har oppført seg rolig ved inspeksjoner i måneder, kan bli defensiv som reaksjon på ytre stimuli eller indre forandringer. Omvendt roer en defensiv koloni seg ofte etter dronningskifte, eller når de sesongmessige forholdene bedres. Noter temperamentet ved hver inspeksjon for å følge endringer og når de oppstår.



## Vær og Årstid

Bier er langt mer defensive før tordenvær, ved høy luftfuktighet og i drektingsperioder når det er lite mat tilgjengelig. Vurder ikke en koloniens temperament ut fra én enkelt dårlig inspeksjonsdag. Noter værforholdene og gjenta inspeksjonen under bedre forhold før du konkluderer med at det er et problem.



## Dronningens Kvalitet

En kolonies temperament bestemmes i stor grad av dronningens genetikk. En koloni som blir stadig mer defensiv i løpet av sesongen — særlig etter et dronningskifte, eller når den nye dronningens avkom fullt ut har overtatt arbeidsbienes sammensetning — kan ha en dronning med mer defensive gener enn hva som er ønskelig på det aktuelle stedet.



## Birøkterens Atferd

Brå, stressende inspeksjoner, utilstrekkelig røyking eller altfor hyppige inspeksjoner øker koloniens stress og dens defensive reaksjon. Sørg alltid for at røykeren fungerer ordentlig før du åpner kuben. Beveg deg rolig og målrettet. Den avslappede birøkeren inspiserer en roligere koloni.



## Stedsfaktorer

Kuber som befinner seg nær trafikkerte områder (livlige stier, lekeplasser, støyende maskiner), kan utvikle defensiv atferd på grunn av konstante forstyrrelser. Hvis en tidligere rolig koloni har blitt vedvarende defensiv uten annen forklaring, vurder da om kubens plassering bidrar til problemet.

# Honningtyv (Røveri)

Røveri oppstår når bier fra én koloni forsøker å stjele lagret honning eller nektar fra en annen koloni eller fra åpne beholdere. Det forekommer oftest i perioder med mangel på fôr, når det er lite mat, og i svake kolonier, åpne bikuber under inspeksjoner, utildekte foringsplasser eller i nærheten av sølt honning. For en ny koloni kan røveri fra sterkere nabokolonier være ødeleggende — en svak kube kan bli plyndret fullstendig på få timer.

| Gjenkjenne Røveri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Umiddelbar Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Forebygging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaotisk, sikksakkflyvning foran kuben (ikke den rolige banen ved normal flyvning)</li><li>• Kamper ved inngangen — bier som slåss mot hverandre, døde bier ved kubens bunn</li><li>• Bier som forsøker å trenge inn via uvanlige steder — hjørner, sprekker</li><li>• Økt aktivitet i ettermiddagstimene under perioder med fôrmangel (samlebier er normalt hjemme på det tidspunktet)</li><li>• Kuben plutselig mer aktiv enn normalt uten nektartilstrømning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reduser inngangen straks til minst mulig størrelse</li><li>• Dekk kuben i en time med en våt klut eller håndkle dersom røveriet er alvorlig</li><li>• Fjern alle ytre foderkilder eller utildekket sukkerlake</li><li>• Ikke åpne kuben før røveriet er fullstendig opphørt (24–48 timer)</li><li>• Lukk alle inspeksjonsåpninger i utstyret — bruk beskyttelsesnett hvis slike finnes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hold inngangen smal i perioder med fôrmangel og for nye/svake kolonier</li><li>• La aldri åpne foringsplasser stå eller oppbevar honning utildekket utenfor kuben</li><li>• Gjennomfør raske inspeksjoner og la ikke tavler bli eksponert utendørs</li><li>• Lukk kuben helt før solnedgang</li><li>• Unngå inspeksjoner i perioder med fôrmangel når det er mulig</li></ul> |

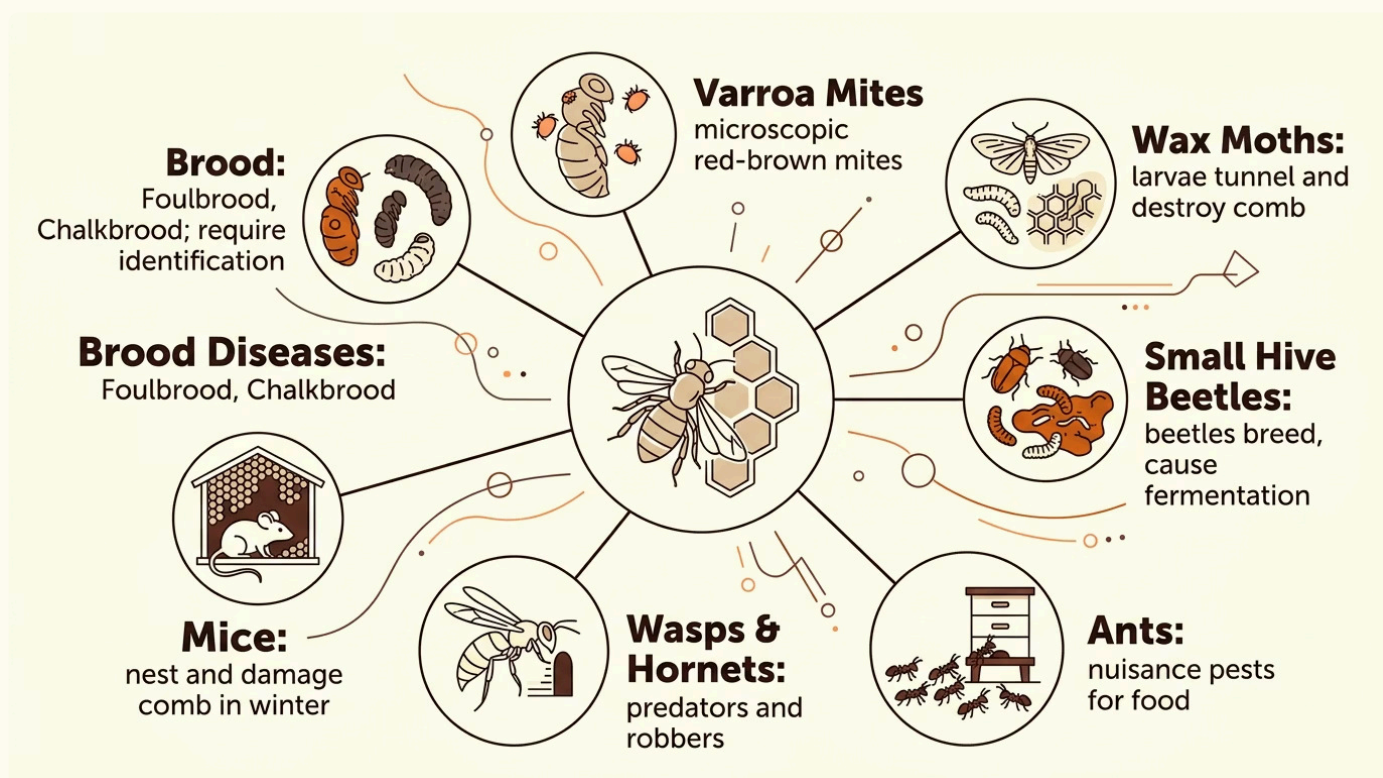


Røveri er en reell nødsituasjon for en svak koloni. Nøl ikke med din respons. En koloni som mister forrådet sitt til røverbier, overlever kanskje ikke — særlig hvis vinterperioden nærmer seg.

# Parasitter og Sykdommer — Oversikt

I det første året trenger ikke innlæringen om parasitter og sykdommer være overveldende for en nybegynner innen birøkt. Du trenger ikke bli entomolog eller veterinær. Det du trenger: å kjenne de *vanligste truslene* i ditt område, å gjenkjenne tidlige advarselstegn, å forstå forskjellen mellom et problem du selv kan løse og et som krever spesialisthjelp, samt å handle raskt når noe virker bekymrende.

Truslene varierer betydelig avhengig av region. Ikke alle land eller klimaer har alle parasitter. Din lokale birøkterforening og din mentor er de mest pålitelige informasjonskildene til hva som faktisk forekommer og hva som er regulert i ditt område. Dette kapittelet gir en generell ramme — lokale kontakter fyller den med konkrete detaljer.



**i** I dette avsnittet er målet **tidlig identifikasjon og rapportering**, ikke selvbehandling. Hvis du mistenker et alvorlig sykdoms- eller parasittproblem, kontakt din lokale birøkterforening, din mentor eller en inspektør, før du foretar deg noe.



# Varroa-midd: Trusselen i det Første Året

*Varroa destructor* er et parasittisk midd som lever på utviklende bilarver og voksne bier. Det svekker individuelle bier, undertrykker immunforsvaret deres og overfører en rekke virus som kan ødelegge helsen til en koloni. I store deler av verden, der europeiske bier (*Apis mellifera*) holdes, er Varroa allerede endemisk — det vil si til stede i de fleste kolonier — og krever aktiv overvåking og bekjempelse.

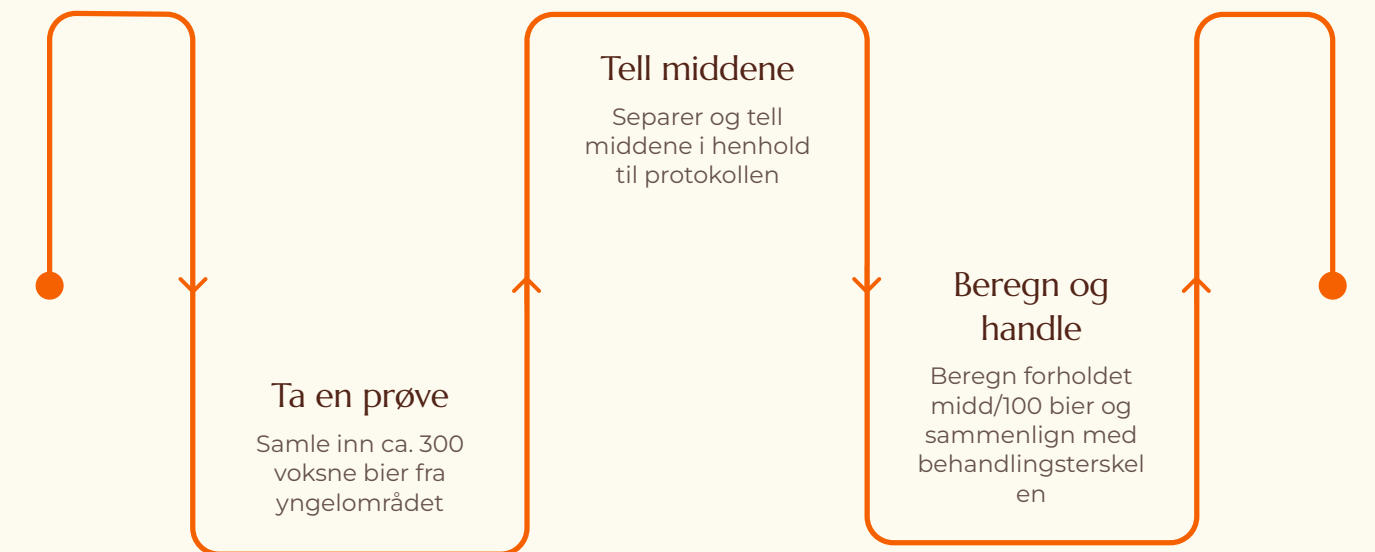
Varroa er så farlig, ikke fordi enkeltmidder er direkte dødelige. En koloni med bare noen få Varroa-midd vil se normal ut. Faren ligger i middpopulasjonens evne til eksponentiell vekst. Under gunstige forhold kan middpopulasjonen dobles i løpet av noen få uker. Innen birøkteren merker de første symptomene — bier med deformerte vinger, fallende populasjon, unormal yngel — kan middpopulasjonen allerede ha nådd katastrofale nivåer.

For birøktere i det første året er det viktigste budskapet om Varroa: **overvåk tidlig, overvåk regelmessig og handle på grunnlag av data, ikke gjetninger.** Ingen kan avgjøre om en koloni har et Varroa-problem bare ved å se på kuben utenfra. Midd på voksne bier kan ikke telles pålitelig under en vanlig inspeksjon. Varroa-overvåking krever en spesifikk og målrettet prøvetakingsmetode.

⊗ **Viktig advarsel for det første året:** Ikke anta at den nye kolonien din er fri for midd bare fordi den ser sunn ut. Ethvert pakkebikjøp og ethvert sverm kan bære en viss mengde Varroa. Begynn å overvåke innen de første ukene. Kontakt din lokale birøkterforening for å finne ut hvilke overvåkings- og behandlingsmetoder som er tillatt i ditt område.

# Varroa-overvåkning – Grunnleggende begreper

Kjernen i Varroa-overvåkning er å ta en prøve av voksne bier og telle de midd som finnes i prøven. Resultatet – typisk uttrykt som antall midd per 100 bier – sammenlignes med behandlingsterskelen for å avgjøre om infeksjonsnivået ligger under, ved eller over den. Ulike regioner benytter ulike terskelverdier, ulike godkjente prøvetakingsmetoder og ulike anbefalte behandlingsvinduer. Rådfør deg alltid med din lokale birøkterforening eller kompetent myndighet for gjeldende retningslinjer.



## Alkoholvaskemetoden

En meget presis metode der bieprøven senkes ned i alkohol for å separere og telle middene. Biene overlever ikke testen. Cirka 300 bier (ca. et halvt krus) samles inn fra yngelområdet. Følg din lokale forenings anvisninger for nøyaktig protokoll og beregninger.

## Melis-metoden

En skånsom metode der biene pudres med melis for å løsne middene, som deretter telles. Biene forblir levende og kan vende tilbake til kuben. Noe mindre presis enn alkoholvask, men velegnet til regelmessig overvåkning og enklere for nybegynnere.

## Naturlig fall (klebrig bunn)

En klebrig plate plasseres under trådnetsbunnen og teller midd som faller naturlig i løpet av 24–72 timer. Nyttig for å følge trender over tid. Mindre presist til å fastslå det faktiske infeksjonsnivået sammenlignet med vaskemetodene, men krever ingen prøvetaking av bier.

⚠ Overvåkningsfrekvensen er viktig. I den aktive sesongen bør måling utføres minst én gang i måneden, og oftere hvis middnivået er høyt. Et lavt resultat tidlig i sesongen betyr ikke at kuben er sikker resten av året.

# Grunnleggende prinsipper for behandlingsbeslutninger ved varroa

Beslutningen om hvorvidt du skal behandle varroa — og i så fall hvordan — er en av de viktigste beslutningene du tar som birøkter. Behandlingsbeslutninger skal alltid baseres på faktiske måldata for midd, ikke på intuisjon eller kalenderdatoer. Lokale lovkrav, listen over godkjente preparater, etikettens anvisninger, den aktuelle sesongen og tilstedeværelsen av honninggrammer i kuben må tas i betraktning.

Denne guiden anbefaler ikke spesifikke behandlingsmetoder, doseringer eller handelsnavn. Behandlingsprotokoller varierer mellom land, regioner og sesonger. Visse behandlingsmetoder er ikke lovlige eller godkjente i alle jurisdiksjoner. Visse metoder er ikke trygge ved tilstedeværelse av honninggrammer. Den passende behandlingen for din kube er den som er godkjent i ditt område, brukes korrekt, til rett tid, med dokumentert middmåling.

## Trinn 1: Overvåk middinnholdet

Bruk en godkjent metode (alkoholvask, melis eller klissete bunndekk). Beregn antallet midd per 100 bier. Noter resultatet med dato og metode i din kontrolldagbok.

## Trinn 2: Sammenlign med lokal terskelverdi

Spør din lokale birøkterforening eller rådgivningstjeneste hvilken inngrepsterskel som gjelder i ditt område og den aktuelle sesongen. Terskelverdiene varierer — det som krever behandling ett sted, er ikke nødvendigvis nødvendig et annet sted.

## Trinn 3: Velg godkjent behandling

Bruk kun behandlingsmetoder som er lovlig godkjente i ditt land eller din region og registrert for bruk i bikuber. Les og følg etikettens anvisninger. Overskrid aldri den anbefalte doseringen.

## Trinn 4: Dokumentér alt

Noter preparatet du brukte, applikasjonsdato, dosering, middantallet før behandlingen samt resultatene fra kontrollmålingen 4–6 uker etter behandlingen. God journalføring beskytter deg og hjelper deg med å ta bedre beslutninger i kommende sesonger.

⊗ Bruk aldri behandlinger du har funnet på internett som ikke er godkjente i din jurisdiksjon. Gi aldri behandlingspreparater når det er honninggrammer i kuben, med mindre etiketten uttrykkelig tillater det. Ved tvil, kontakt din lokale birøktermyndighet.

# Advarselstegn på yngelsykdommer

Yngelsykdommer kan variere fra lett bekymrende til meldepliktige, avhengig av sykdomstypen og reglene som gjelder i ditt land. Som nybegynner i birøkt er ditt viktigste ansvar ikke å diagnostisere yngelsykdommer på egenhånd — men å gjenkjenne advarselstegnene, dokumentere med bilder og umiddelbart kontakte din lokale birøktinspektør, mentor eller forening. Visse sykdommer, som amerikansk yngelråte, er meldepliktige i de fleste land og krever offisielle intervensjonsprotokoller.

| Advarselstegn                                           | Mulig sykdom                                                                  | Handling                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innsunkne, misfargede eller perforerte celledokk        | Amerikansk yngelråte, europeisk yngelråte                                     | Fotografer og kontakt din lokale inspektør umiddelbart. Ikke rør kuben igjen.                                                               |
| Sterk, råttent, ubehagelig lukt fra kuben               | Amerikansk yngelråte (karakteristisk lukt av råttent tau)                     | Flytt ingenting. Kontakt den offisielle inspektøren samme dag.                                                                              |
| Tråddragning når lokket stikkes gjennom med en fyrstikk | Amerikansk yngelråte (elastisk, gummilignende tråd når fyrstikken trekkes ut) | Klassisk test for amerikansk yngelråte. Hvis tråddragning bekreftes, behandle som meldepliktig sykdom — kontakt de kompetente myndighetene. |
| Bøyde, gulaktige eller oppløste larver                  | Europeisk yngelråte, sekkyngelsvirus                                          | Fotografer og kontakt en mentor eller inspektør. Kan være relatert til stress eller sykdom.                                                 |
| Harde, hvite, kridtaktige larverester i cellene         | Kalkyngel ( <i>Ascosphaera apis</i> )                                         | Forsvinner ofte av seg selv i sterke kolonier. Fortsett overvåking, forbedre ventilasjonen, rådfør deg med en mentor.                       |
| Unormalt yngel med mumifiserte rester                   | Sekkyngelsvirus, varroarelaterte sykdommer, kalkyngel                         | Ta om mulig en prøve i en forseglet pose. Kontakt din lokale inspektør eller mentor.                                                        |



**Flytt aldri rammer eller materiale fra en kube som du mistenker er syk, til en annen kube eller et annet sted, før du har rådført deg med en offisiell inspektør.** Visse yngelsykdommer spres via forurenset materiale og er regulert ved lov.

# Bivoksmøll og Den Lille Kubeskjellbillen

Bivoksmøllet og den lille kubeskjellbillen (SHB) er sekundære parasitter som utnytter svake eller ubevokste bisamfunn. Begge er opportunistiske — et sterkt, godt befolket samfunn kan forsvare seg effektivt mot begge. Det beste forsvaret er samfunnets styrke. Parasittrykket er like mye et symptom som en årsak.

## Bivoksmøll

Det store bivoksmøllet (*Galleria mellonella*) og det lille bivoksmøllet legger eggene sine i sprekke i kuben. Larvene graver tunneler gjennom kagene og etterlater silketråder og ekskrementer. De kan raskt ødelegge lagret materiale og svake samfunn. Et sterkt, passende befolket samfunn som dekker alle rammer, fjerner møllarvene før de rekker å etablere seg. Løse rammer oppbevares på en slik måte at møllet ikke har tilgang — stablet tett mot hverandre, i forseglet emballasje eller i fryseren en kort stund for å ødelegge eggene.

**Symptomer:** Silketråder på rammer, skadede kager, synlige larver på rammene, ubehagelig lukt, bier som forlater kagene.

## Den Lille Kubeskjellbillen

Den lille kubeskjellbillen er en alvorlig parasitt i varmere og fuktigere områder, men forekommer ikke overalt. De voksne skjellbillene legger eggene sine i sprekker eller direkte inne i kuben; larvene graver tunneler gjennom kagene og ødelegger honning, pollen og yngel. Dette forårsaker gjæring og et karakteristisk slimete materiale som raskt ødelegger honningen. Et sterkt samfunn presser skjellbillene inn i kubens hjørner, der vaktbiene kan holde dem under kontroll. Skjellbillen blir et alvorlig problem i svake samfunn.

**Symptomer:** Små mørkfargede skjellbiller (5–7 mm) som løper og gjemmer seg fra lyset når kuben åpnes, slimete honning, rammer med lukt av gjæring eller syre, synlige larver i kagene.

- 📄 Spør din lokale birøkterforening om den lille kubeskjellbillen forekommer i ditt område, og hvilke bekjempelsesmetoder som er tilgjengelige.

# Maur, veps, gevinstbier og mus

I tillegg til midd og alvorlige sykdommer må birøktere i sitt første år håndtere noen plagsomme skadedyr, mot hvilke enkle forebyggende tiltak hjelper. Ingen av disse er så farlige som Varroa eller yngelsykdommer for et sterkt samfunn, men de kan svekke sårbare samfunn og forårsake alvorlig skade hvis de ikke holdes under oppsikt.



## Maur

Maur søker etter honninglagre og proteiner. Forhindre adgang til kubene ved å påføre klebrig beskyttelsesmateriale på stativbena eller plassere beholdere fylt med vann. Klipp gresset under kubene. Maur trenger sjelden inn i et sterkt samfunn, men forårsaker besvær i svakere stader og lagret materiale.



## Veps og gevinstbier

Veps stjeler nektar og jakter enkeltvis på arbeiderbier, særlig i perioder med lite drakt. Reduser inngangen til en bredde som biene kan forsvare effektivt. Sterke samfunn kan beskytte en smal inngang. Fjern vepsbol i nærheten av biereden hvis de utgjør en alvorlig trussel.



## Mus

I områder med kalde vintre søker mus ly i kubene. De kan ødelegge tavler, forurense kubene med urin og avføring og tvinge biene til å forlate deler av stadet. En inngangssperr — en metallskinne ved inngangen med åpninger store nok for biene men for små for mus — forhindrer inntrengning. Plasser den før samfunnet trekker seg sammen til vinterklyngen.



## Fugler og større rovdyr

Hakkespetter kan skade stader i de kaldere månedene når de søker etter parasittlarver. I visse områder kan bjørner, grevlinger eller andre pattedyr forstyrre kubene. Hvis store rovdyr utgjør en lokal trussel, kan høytstilte stativer, elektrisk gjerde eller festestropper gi en passende løsning — spør lokale birøktere hvilke beskyttelsestiltak som er vanlige i ditt område.

# Evaluering av Koloniens Styrke Midt i Sesongen

Midt i den aktive sesongen er det tid til å gjennomføre en fullstendig evaluering av kolonien. Dette er ikke en vanlig inspeksjon — men en grundig oppsummering av koloniens tilstand, hvor vi analyserer den overordnede helsen, utviklingstrenden og beredskapen for sesongens andre halvdel. Dokumentér alt grundig. Denne evalueringen danner grunnlag for de beslutningene som vil bli tatt ved forberedelsene til sesongens avslutning.



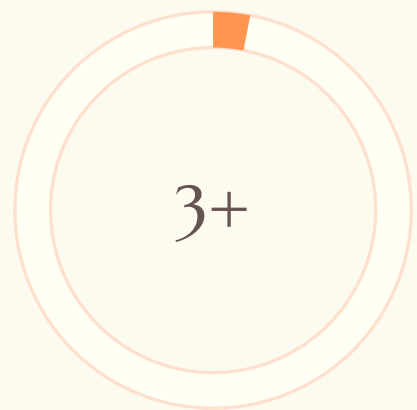
## Rammer med Bier

En fullt sterk koloni midt i sesongen bør dekke 8 eller flere rammer i den nederste kassen. Færre indikerer at kolonien er etter i sin utvikling.



## Rammer med Yngel

Minst 5 rammer fylt med dekket arbeideryngel indikerer en produktiv dronning og god legningsrate. Tell dekkede yngelrammer separat.



## Rammer med Honning

Minst 3 rammer fylt med dekket eller bearbeidet honning i boet indikerer at kolonien bygger opp forråd. Jo flere, desto bedre før sesongens avslutning.

| Kontrollpunkt                                          | Status                                                       | Merknader                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tegn på dronningens tilstedeværelse (egg, unge larver) | ✓ / ⚠ / ✗                                                    | Dato for siste bekreftelse: |
| Kvalitet på yngelfordeling                             | Kompakt / Uregelmessig / Bekymrende                          | Fotografier tatt?           |
| Befolkningsstørrelse                                   | Sterk / Middels / Svak                                       | Rammer med bier: ____       |
| Matforråd                                              | Rikelige / Tilstrekkelige / Lave                             | Rammer med honning: ____    |
| Tilgjengelig plass                                     | Tilstrekkelig / Begrenset / Krever ekstra ramme              | Tiltak iverksatt:           |
| Varroa-telling                                         | Under grenseverdien / Ved grenseverdien / Over grenseverdien | Tellingsdato: ____          |
| Koloniens temperament                                  | Rolig / Lett defensivt / Aggressivt                          | Observasjoner:              |
| Høstpotensial                                          | Honningram fylles / Moderat / Ingen                          | Forventet høst?             |



# Beslutning om Honningutvinning

Spørsmålet om honningutvinning er en av de vanskeligste følelsesmessige beslutningene en nybegynner innen birøkt står overfor i sitt første år. Enhver birøkter lengter etter honning — det er det håndgripelige symbolet på birøkt, et produkt som gir mening og virkelighet til det arbeidet som er lagt ned. Å utvinne honning for tidlig eller i for store mengder kan imidlertid virkelig skade eller til og med ødelegge et bisamfunn. Denne beslutningen krever ærlighet, ikke optimisme.

Grunnprinsippet er enkelt: **vi utvinner kun det som bisamfunnet ikke trenger til sin overlevelse.** I praksis betyr dette at boet må være fullt forsynt med tilstrekkelig honning til å føre bisamfunnet gjennom den kommende vanskelige perioden, før noen honning i den øvre delen av kuben kan betraktes som din. Hver dråpe fra boet tilhører biene. Den ordentlig forseglet honningen i den øvre delen, over et fullt bo — det er det eneste virkelige overskuddet.

## Utvinning er Mulig, Hvis...

- Boet er godt forsynt med mer enn 13–15 kg forseglet honning, eller den mengden din lokale mentor anbefaler som vinterforråd
- Den øvre delen er minst 80% ordentlig forseglet med veldrenet honning
- Bisamfunnet er på toppen av sin styrke med en sunn dronning
- Vi befinner oss tilstrekkelig langt før slutten av den aktive sesongen til at det er tid til å gjenoppbygge forråd
- Din lokale mentor bekrefter at forholdene tillater utvinning

## Ikke Utvinn Honning, Hvis...

- Boets forråd virker lave eller moderate
- Honningen i den øvre delen er i stor grad uforseglet (er ennå ikke tørket ut)
- Bisamfunnet er svakt, har dronningproblemer eller høy Varroa-middbyrde
- Den vanskelige perioden begynner om noen uker
- Kuben ikke har blitt vurdert av en mentor



Hvis du er i tvil, la honningen bli hos biene. De har jobbet hardere enn deg for å skaffe den, og de har mer bruk for den.

# Er honningen klar?

Honning som ikke er blitt ordentlig konsentrert og forseglet, har et høyere vanninnhold enn moden honning. Honning med høyt vanninnhold begynner å gjære i glasset — det bobler, blir bittert og ubrukelig. Å høste honning fra uforseglede eller delvis forseglede vokskaker er en av de vanligste feilene hos birøktere i sitt første år — en feil som enkelt unngås med tålmodighet og en enkel felttest.

## 1 Forseglingsregelen

Den enkleste og mest pålitelige indikatoren: høst bare vokskaker der minst 80–90% av cellene er dekket av et hvitt eller kremfarget vokslokk. En fullt forseglet vokskake inneholder konsentrert, moden og holdbar honning. Ved lavere dekningsgrad er det risiko for gjæring etter høst.

## 2 Ristetesten

Hold vokskaken vannrett over den åpne bikuben og rist den kraftig, men forsiktig. Hvis nektar renner ut fra de åpne cellene, er vanninnholdet for høyt — biene har ikke konsentrert det tilstrekkelig. Hvis ingenting renner fra de åpne cellene (og de forseglede cellene forblir faste), er honningen i de forseglede cellene klar.

## 3 Refraktometermuligheten

Et refraktometer måler vanninnholdet i den utvunnede honningen. Honning med et vanninnhold under 18,5% anses som trygg for langtidslagring. Honning med mer enn 20% vann vil gjære. Et enkelt refraktometer er et rimelig verktøy som er verdt å anskaffe dersom du planlegger å samle inn og selge eller gi bort honning.

## 4 Tålmodighet er nødvendig

Hvis vokskaken bare er 60–70% forseglet, vent ytterligere to til tre uker og sjekk igjen. Biene forseglar de resterende cellene parallelt med at honningen modnes. Å høste en delvis forseglet vokskake gir honning av lavere kvalitet og oppmuntrer til utålmodighet — en vane som skader birøkten hver kommende sesong.

# Forventninger Før Den Første Honningsesongen

Å forme realistiske forventninger før den første høsten om høsten kan forebygge mange skuffelser. Virkeligheten er: noen kolonier produserer faktisk overskudd av honning i det første året, som du kan høste. Mange kolonier gjør det imidlertid ikke. Begge utfall er normale og riktige. Forskjellen ligger i når svermen ble etablert, det lokale nektartilbudet, koloniens styrke, værforholdene og dronningens helse — svært variable faktorer som selv den mest omhyggelige nybegynnerbigård ikke kan kontrollere.

En pakke med langsom etablering i et nektarfattig miljø, som ble rammet av Varroa-midd i det første året, trenger ikke å produsere honningoverskudd — og det er et positivt resultat, så lenge kolonien går inn i den andre sesongen sterk, sunn og levedyktig. En sverm som ble etablert tidlig om våren i et nektarrikt miljø under optimale værforhold, kan produsere en betydelig mengde honning i det første året. Begge birøktere kan ha gjort alt riktig.

## Beste Scenario: Honningoverskudd

En sterk, velutviklet koloni som ble etablert tidlig fra en sverm i et nektarrikt miljø, kan delvis eller helt fylle en honningkasse til høst. Nyt det — men før du tar noen rammer, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelige forråd i boarealet.

## Typisk Scenario: Moderat Overskudd

En velstående koloni som har møtt visse vanskeligheter, kan produsere 2–4 rammer med honningoverskudd. Høst forsiktig, la boarealet være urørt, og betrakt dette året som en suksess.

## Ingen Overskudd Dette Året

Mange kolonier i det første året bruker all den honningen de samler inn, til sine vinterforråd. Det er ikke en fiasko — det er en suksess. En koloni som overlever det første året og går inn i den andre sesongen med stabile forråd og en stor populasjon, vil belønne deg rikelig i kommende sesonger.

 **Husk:** Hver krukke honning du høster fra en blomstrende og velstelt koloni, beviser ekte ferdigheter og kunnskap. Det andre året er ofte begynnelsen på de skikkelige høstene. Beskytt den investeringen du gjorde i det første året.

# Grunnleggende utstyr for honningutvinning

En birøkter som utvinner et lite antall rammer det første året, trenger ikke dyrt industrielt utstyr. Det viktigste kravet er renslighet. Enhver overflate som kommer i kontakt med honningen, må være godkjent for næringsmidler, absolutt ren og fri for forurensning. Honning er et verdifullt næringsmiddelprodukt — håndter det med samme hygieniske omhu som du bruker på kjøkkenet.



## Honningslynge (Ekstraktor)

Slyngen ekstraherer honningen fra de avdekkede rammene ved hjelp av sentrifugalkraft. Manuelle (hånddrevne) slynger er tilstrekkelige til 2–4 rammer. Elektriske modeller er raskere til større høster. Mange lokale birøkterforeninger låner ut slynger til sine medlemmer — spør før du kjøper din egen.



## Filter og sedimenteringsspann

Honningen som kommer ut av slyngen, inneholder voksbitar og luftbobler. Et dobbelt næringsmiddelgodkjent filter fjerner vokset. Et sedimenteringsspann (eller spann med tappekran) lar honningen hvile i 24–48 timer, slik at gjenværende urenheter og skum stiger til overflaten før du fyller glassene.



## Avdekkingskniv

En elektrisk avdekkingskniv eller en kald taggete kniv fjerner eller skraper av vokslokk fra honningkakene før utvinningen. En enkel avdekkingsgaffel fungerer utmerket til små høstmengder og nybegynnere i birøkt.



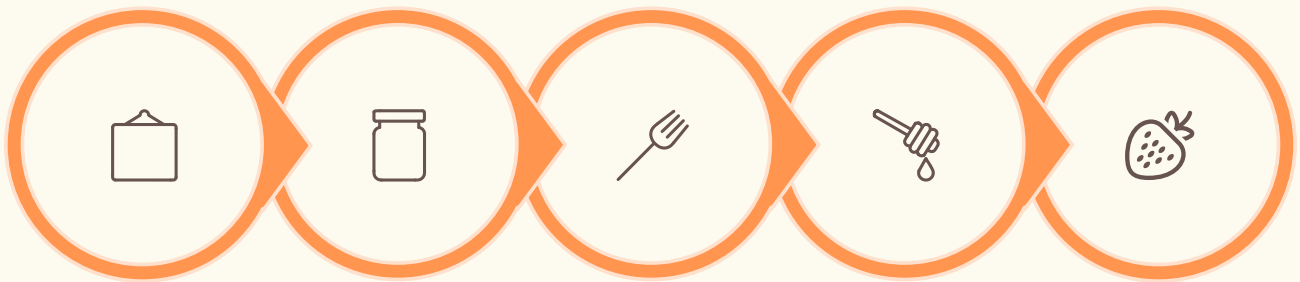
## Glass og etiketter

Bruk glass- eller plastbeholdere godkjent for næringsmidler med tettsluttende lokk. Vask og tørk dem grundig før påfylling. Noter høstdato, ditt navn og eventuelle lokalt påkrevde opplysninger, dersom du planlegger å dele eller selge honningen.

- ❑ Ved svært små høstmengder (1–2 rammer) kan metoden «knus og si» — der honningkaken skjæres fra rammene, moses for hånd og deretter sies — utføres uten noe mekanisk utstyr. Det er en langsom, men enkel og effektiv metode for liten høst det første året.

# Oversikt over Høstdagen

Høstdagen er en av årets mest tilfredsstillende dager for birøkteren — men den krever planlegging, hygiene og oppmerksomhet på bisamfunnets behov, selv når fokuset er på honningen. En velorganisert høstdag beskytter produktets kvalitet, minimerer forstyrrelser for kolonien og forhindrer røveri, som kan bli et alvorlig problem hvis honning eksponeres utenfor kuben.



Fjerning av  
Rammer

Transport

Avlukking av  
Vokskaker

Ekstraksjon

Filtrering

## Arbeid med Biene under Høsten

La aldri rammer med honning ligge utendørs i mer enn et par minutter. Bruk en dekket beholder eller en lukket kasse til å transportere rammer fra kuben til ekstraksjonslokalet. Utfør alt utendørsarbeid raskt og steng inngangen umiddelbart etter at rammerne er fjernet, for å forhindre røveri mens du arbeider innendørs.

## Hygiene på Arbeidsplassen

Alle overflater, redskaper og beholdere skal være godkjent for næringsmidler og grundig rengjort. Unngå treoverflater som ikke kan desinfiseres. Vask alt med varmt vann og såpe før og etter bruk. La ikke klebrige rester ligge eksponert — det tiltrekker bier og veps og kan utløse røveri på få minutter.

# Stell Etter Høsten

Arbeidet slutter ikke når honningen er på glass. De timene og dagene som følger umiddelbart etter høsten, er en sårbar periode for bisamfunnet. Å returnere de våte rammene, beskytte kuben mot røveri samt vurdere om bisamfunnet har behov for tilleggsfôring — dette er kritiske oppgaver etter høsten som må planlegges før høstdagen og ikke improviseres i etterkant.

O1

---

## Returner de Våte Rammene Umiddelbart

De ekstraherte rammene inneholder fortsatt rester av honning og voks, som biene omhyggelig og effektivt renser bort. Returner de våte rammene til bisamfunnet samme dag som høsten, helst om kvelden når flyveaktiviteten er lav og risikoen for røveri er redusert. Biene vil rense hver celle i løpet av 24–48 timer.

O3

---

## Vurder Matlagrene

Innen en uke etter høsten bør du foreta en grundig kontroll av lagrene i yngelrommet. Selv om du var forsiktig, endrer fjerningen av høstkassen bisamfunnets ernæringsstatus. Hvis lagrene ser lavere ut enn forventet, begynn tilleggsfôring nå, før den vanskelige årstiden kommer.

O2

---

## Forebygg Røveri Etter Høsten

Lukten av nyhøstet honning og våte rammer er uimotståelig for bier fra omkringliggende samfunn. Hold flygeåpningen smal gjennom hele høstdagen og noen dager etterpå. Legg aldri igjen klebrige materialer, honningdråper eller fritt tilgjengelig bivoks eksponert, selv for et øyeblikk.

O4

---

## Dokumenter Høstdata

Noter antallet ekstraherte rammer, den totale vekten av utvunnet honning, datoen og eventuelle observasjoner om honningens kvalitet (farge, aroma, krystallisering). Disse opplysningene gir verdifull bakgrunn for å estimere forventet overskudd i det andre året samt for å bekrefte at høsten ble gjennomført korrekt.

# Evaluering ved Sesongavslutning

Evalueringen ved sesongavslutning er en av de viktigste inspeksjonene i hele birøkeråret. Den viser om kolonien er klar til å takle den kommende vanskelige perioden. Kolonier som går inn i vinteren med en svak population, en syk dronning, utilstrekkelige forråd eller høye nivåer av Varroa-midd, overlever sjelden med suksess. Å oppdage disse problemene nå — mens det fortsatt er tid til å løse dem — er langt bedre enn å oppdage dem når kolonien allerede har kollapset.

Denne inspeksjonen skal utføres grundig og uten hastverk. Sett av mer tid enn normalt, ta detaljerte notater og fotografer alle bekymrende symptomer. Spørsmål som skal besvares: Er dronningen sunn og produktiv? Er kolonibefolkningen tilstrekkelig til å opprettholde temperaturen i vinterklynga? Er forrådslageret tilstrekkelig for den forventede vinterperioden? Er Varroa-nivåene på akseptable nivåer? Er utstyret i god stand?



## Dronningens Tilstand

Bekreft at dronningen legger tett og sunt yngel. En dronning som sliter eller legger unormalt yngel på slutten av høsten, er kanskje ikke i stand til å lede kolonien til en dynamisk oppstart om våren. Dette er det avgjørende tidspunktet for å erstatte en svak dronning, dersom de lokale forholdene fortsatt tillater det.



## Befolkning

Kolonien som går inn i den kalde perioden, trenger tilstrekkelig mange unge bier til å opprettholde temperaturen i vinterklynga og gjenopprette befolkningen etter sesongoppstart. Tell rammer dekket av bier og sammenlign med minimumsanbefalingene fra den lokale birøkerforeningen.



## Matforråd

Løft kuben — den skal være tung. Kontroller om det er forseglede rammer fylt med honning langs kantene av ynglebolet. Estimer de samlede forrådslagerne i forhold til den minimumsmengden som anbefales for vinterperioden i ditt område av din lokale mentor.



## Varroa-nivåer

Gjennomfør en middemåling og sammenlign med lokale risikogrenser. Dersom middnivået overstiger den lokale behandlingsterskelen, er dette det avgjørende tidsvinduet for å gjennomføre behandling — før kolonien oppdretter vinterbier som vil bære Varroa-skaden gjennom hele vinteren.



# Forberedelse til den Vanskelige Sesongen

Hver region har sin egen vanskelige sesong — en periode der biene ikke kan fly fritt, nektarkildene er utilgjengelige, og kolonien lever utelukkende av lagrede forråd. I de fleste klimaer på den nordlige halvkule er dette vinteren. I noen tropiske områder er det tørketiden eller monsunperioden. I fjellområder kan den begynne tidligere og vare lenger enn i de tilstøtende lavlandsområdene. Uansett hvilken form den vanskelige sesongen har i din region, er forberedesesprinsippet universelt: alt som skal gjøres, må gjøres *før den vanskelige sesongen begynner* — ikke etterpå.



## Isolasjon og Vindbeskyttelse

I klimaer med temperaturer under null er kolonier tjent med isolasjon som reduserer vinterstress uten å fange fuktighet. Pakk inn eller dekk til kuben for å redusere vindkulde, samtidig som du sikrer tilstrekkelig ventilasjon. Rådfør deg med lokale birøktere om de etablerte metodene som gjelder i din klimasone.



## Håndtering av Kubeinngangen

Begrens inngangen til den minste passende størrelsen før den vanskelige sesongen begynner. Dette bidrar til å bevare varmen i kuben i kalde regioner og reduserer risikoen for røveri, inntrengning av gnagere og trekk. I områder med mus, sett opp musebeskyttelse før temperaturen synker.



## Nødtilgang til Mat

Om vinteren, i kalde klimaer, er det ikke mulig å bruke flytende sukkersirup. Fondant, kandis eller tørt sukker plassert direkte over svermen gir nødtilgang til mat når svermen ikke kan bevege seg mot honningkakenes forråd. Spør din lokale mentor om det er etablert praksis i din region å legge ned nødforråd av mat.

# Matreserver for Hvileperioden

Matreservene er den viktigste variabelen som avgjør et samfunns overlevelse i hvileperioden. Et samfunn med utmerket varroa-håndtering, en sunn dronning og tilstrekkelig befolkning kan gå tapt hvis det går tom for mat midt i en kald eller tørr periode. Å forberede reservene ordentlig før hvileperioden er ikke valgfritt — det er det mest vesentlige praktiske arbeidet i sesongavslutningens forberedelser.

Mengden reserver et samfunn trenger avhenger utelukkende av lokale forhold: hvor lenge hvileperioden typisk varer, hvor lavt temperaturene faller (kaldere samfunn trenger mer energi), hvor stor samfunnets befolkning er, og om supplerende fôring er vanlig praksis i din region. Din lokale mentor kan fortelle deg hvilken minimumsgrense som gjelder for et samfunn i nettopp ditt område — det tallet er langt mer pålitelig enn enhver generell bokanbefaling.

## Vurdering av Nåværende Reserver

Løft forsiktig kuben ved å vippe den bakfra — med erfaring lærer du å kjenne hva "tilstrekkelig tung" betyr. Et samfunn klart for hvileperioden med gode forråd vil være merkbart tyngre enn ett med utilstrekkelige reserver. Under en inspeksjon teller du rammene fylt med forseglet honning i yngleområdet og vurderer ut fra lokale anbefalinger om mengden er tilstrekkelig.

- 📖 Spør din lokale mentor eller birøkterforening spesifikt: "Hvor mange kilo reserver trenger et samfunn for å overvintre i vårt område?" Be om et tall, ikke bare et generelt inntrykk.

## Beslutning om Supplerende Fôring ved Sesongavslutning

Hvis reservene er under det anbefalte minimumet, kan supplerende fôring mot slutten av sesongen fylle dem opp — men timing er avgjørende. Biene trenger tid til å bearbeide og forsegle flytende sirup før de lave temperaturene gjør denne prosessen umulig. Fôring med tykk sirup (sukker og vann i forholdet 2:1) mot slutten av sesongen er vanlig praksis i mange regioner med kaldt klima, da den er mer konsentrert og ligner mer på honning enn tynnere sirupsløsninger. Avslutt fôringen når temperaturen faller under det nivået der biene ikke lenger kan bearbeide sirupen effektivt — lokale anbefalinger fastsetter denne grensen. Hvis kulden kommer tidligere enn forventet, kan tørt sukker eller en sukkerblokk plassert direkte over svermen fungere som en nødløsning.

# Fuktighet, Ventilasjon og Beskyttelse

I de fleste klimaer utgjør fuktighet en større trussel mot vinterkolonier av bier enn lave temperaturer. Biene danner en vinterkule og produserer varme gjennom muskelfibrillasjoner, noe som samtidig genererer betydelige mengder vanndamp. I et dårlig ventilert bisamfunn kondenserer denne dampen på kalde overflater — særlig på det indre lokket og taket — og drypper tilbake ned på kuben. En fuktig og kald klynge er langt mer sårbar for sult, sykdommer og død enn en kald, men tørr klynge.

Å håndtere ventilasjonen er en balansegang. Det kreves tilstrekkelig luftstrøm slik at den fuktige luften kan slippe ut av kuben, uten at det skapes kalde lufttrekk som klyngen ikke kan tåle. Birøktttradisjoner i ulike klimaer håndterer dette problemet på forskjellige måter — noen bruker øvre ventilasjonsåpninger, andre bruker nettgulv, mens atter andre plasserer absorberende materiale over klyngen for å ta opp fuktigheten. Den rette fremgangsmåten for ditt klima må læres av lokale birøktere som allerede har løst dette problemet i ditt spesifikke miljø gjennom mange sesonger.



## Forebygg Drypp

Sørg for at kuben heller litt fremover, slik at kondensert vann på det indre lokket renner mot forkanten og drypper ut, i stedet for å falle ned på klyngen nedenfra. Kontroller og juster denne helningen før vinteren setter inn.



## Tilstrekkelig Luftstrøm

En eller annen form for øvre ventilasjon — et lite hull øverst i kuben, en utskjæring i det indre lokket eller en separat øvre flyveåpning — lar den fuktighetsmettede luften slippe ut. Den nøyaktige utformingen avhenger av kubetype og lokale vaner. Spør din mentor hva som er vanlig praksis i ditt område.



## Vindeksponering

En fullt eksponert kube, utsatt for de dominerende vintervindene, mister langt mer varme enn en beskyttet kube. Hvis plasseringen din er åpen, kan du vurdere å sette opp et vindskjerm — et gjerde, en hekk, halmrundballer eller lignende hindringer — mot retningen til de kalde vindene. Ikke bloker flyveåpningen, og ikke pakk kuben så tett inn at luftstrømmen opphører fullstendig.



## Kontroll av Materialets Integritet

Undersøk hver kube, hvert lokk og hver bunn for sprekker, deformasjoner eller gliper som slipper inn kald luft. Tett alle løse skjøter. En kube som var stabil om sommeren, kan ha vridd seg eller deformert seg på grunn av temperatursvingninger. En tett og hel kubkonstruksjon er den første forsvarslinjen mot kulde og fuktighet.



Forsegl aldri kubene fullstendig før vinteren. Fuktigheten må ha et sted å slippe ut. Å pakke en kube tett inn — uansett hvor gode intensjoner man har — kan skape dødelig fuktighet i en ellers fullstendig sunn koloni.

# Håndtering av Kubeåpningen

Kubeåpningen er et av de mest kraftfulle håndteringsverktøyene du har til rådighet, og den fortjener mer oppmerksomhet enn de fleste nybegynnere gir den i det første året. I løpet av sesongen endrer den optimale åpningsstørrelsen seg avhengig av koloniens styrke, værforhold, skadedyrpress og årstid. En fast åpningsinnstilling året rundt er ikke optimal — aktiv håndtering av åpningens størrelse er en del av god birøkterpraksis.

## Etableringsfase

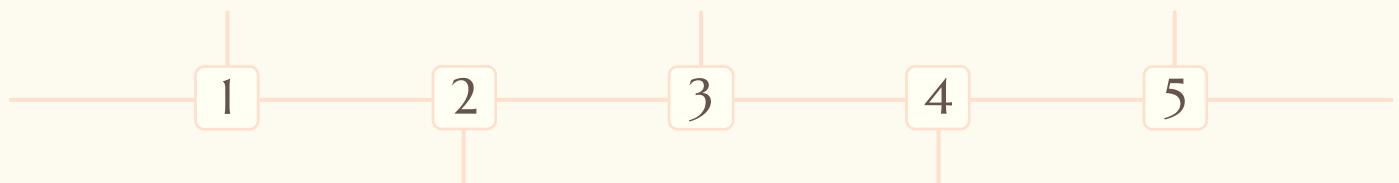
Minst mulig åpningsstørrelse. En ny koloni er ennå ikke i stand til å forsvare en bred åpning. Reduserer risikoen for røveri og hjelper biene med å opprettholde den indre temperaturen under koloniens etablering.

## Sesongens Høydepunkt

Fullt åpen inngang for maksimal gjennomstrømning i den viktigste innsamlingsperioden. En sterk koloni på sitt høydepunkt kan forsvare den fullt åpne inngangen og drar fordel av ubegrenset gjennomstrømning.

## Hvileperiode

Minst mulig åpning. Monter en musegitter hvis mus utgjør en lokal risiko. Sørg for en viss luftsirkulasjon, men minimer kalde trekk og inntrenging av skadedyr. Kontroller jevnlig at åpningen ikke er blokkert av døde bier.



## Tidlig Vekst

Øk åpningen gradvis i takt med at befolkningen vokser. Biene kan forsvare en større åpning når antallet arbeidsbier er tilstrekkelig. Hold øye med røveriforsøk før du utvider den ytterligere.

## Sesongslutt / Redusert Innsamling

Innsnevr åpningen etter at nektarinnsamlingen er slutt. I perioder med matmangel øker risikoen for røveri. En smal åpning er lettere å forsvare, i likhet med den mindre høstbefolkningen.

**i Praktisk tips:** En enkel åpningsbegrenser — en trepinne eller en metallstrimmel tilpasset åpningen — er et av de mest kostnadseffektive og nyttige birøkterverktøyene du har. Hold den for hånden og bruk den aktivt gjennom hele sesongen, i stedet for å la den samle støv på lageret.

# Stell i Hvileperioden eller Vinteren

Hvileperioden krever en grunnleggende endring i birøkterens rolle. I den aktive sesongen ligger verdien din i observasjon, inspeksjoner og rask respons. I hvileperioden — enten det dreier seg om en kald vinter, en tørr periode med minimal flygeaktivitet eller en annen langvarig periode med redusert aktivitet — ligger verdien din i *selvbeheerskelse*. Biene trenger ikke inspeksjonene dine. De trenger at du lar dem være i fred, observerer utenfra, sikrer at matforrådet forblir intakt og motstår fristelsen til å åpne kuben hver varm dag.

Unødvendige inspeksjoner i den kalde perioden er faktisk skadelige. Å åpne kuben ved lave temperaturer forstyrrer svermen, bier flyr ut i iskald kulde og overlever ikke, kald luft trenger inn i yngelssonen og forstyrrer det omhyggelig opprettholdte indre miljøet som svermen har opprettholdt til enorme energikostnader. Med mindre du har en spesifikk og presserende grunn — som tegn på sult eller skader fra rovdyr — hold kuben lukket og i de kaldeste periodene observer utelukkende utenfra.

## Ytre Inspeksjoner: Hva du Skal Observere

- På mildere dager (over 10–12 °C i kaldt klima) overvåk rensingsflyvninger — bier som midlertidig flyr ut for å gjøre sitt behov, noe som er sunt og naturlig
- Kontroller om inngangen er blokkert av opphopede døde bier som hindrer luftsirkulasjonen
- Se etter spor av rovdyrsskader — riper i treverket, veltet kube, forstyrret inngang
- Observer om kuben viser livstegn og lytt etter lyder hvis du forsiktig trykker øret mot veggen en kald, stille dag — en sunn sverm summer rolig når den forstyrres lett

## Overvåking av Matforråd Uten å Åpne Kuben

Regelmessig veiing av kuben i hvileperioden gjør det mulig å vurdere om kolonien forbruker forrådet sitt i forventet tempo. Hvis kuben merkbart blir lettere mellom kontrollene — særlig mot slutten av en lang vinterperiode — kan koloniens forråd være i ferd med å ta slutt. I så fall kan nødfodreing med kandissukker eller tørt sukker være hensiktsmessig, plassert direkte over svermen (uten å åpne kuben helt i kald luft). Før du prøver dette for første gang, be en mentor om råd.

## Planlegging i Venteperioden

Hvileperioden er det beste tidspunktet til å gjennomgå inspeksjonsdagbøker, studere notater fra det første året, identifisere feil og forbedringsmuligheter, bestille nytt materiale og ta kontakt med det lokale birøkterlagets. Les, lær og forbered deg — slik at når de første varme dagene i den nye sesongen ankommer og kolonien begynner å starte opp igjen, er du fullt klar til å handle som en birøkter som har tilbrakt vinteren med visdom.

# Feilsøkingstabell

Bruk denne tabellen som en rask veiledning når du under en inspeksjon eller ved observasjon av kubens inngang oppdager noe uventet. Husk: tabellen hjelper deg med å identifisere hva som bør undersøkes nærmere — den erstatter ikke råd fra en mentor eller gjentatte inspeksjoner ved alvorlige problemer. Noter alltid dine observasjoner i dagboken før du foretar deg noe.

| Observert symptom                                              | Mulige årsaker                                                                  | Foreslått neste steg                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen egg eller yngel; biene er urolige                        | Dronningløst samfunn, dronningen forsvant eller døde nylig                      | Vent 5–7 dager og inspiser deretter grundig på nytt. Let etter nødceller for dronningoppdrett. Kontakt mentoren din hvis situasjonen ikke bedrer seg. |
| Uregelmessig, spredt yngelmønster                              | Svekket dronning, Varroa-midd-skader, yngelsykdom, hygienisk atferd             | Ta bilder og rådfør deg med en mentor. Utfør en middmåling. Ta ingen beslutninger basert på én enkelt inspeksjon.                                     |
| Råtten lukt fra kuben                                          | Amerikansk eller europeisk yngelråte, død yngel                                 | Ikke flytt noe utstyr. Kontakt umiddelbart det lokale bieinspektoratet eller ansvarlig myndighet.                                                     |
| Bier med deformerte eller manglende vinger                     | Deformert vingevirus som følge av høy Varroa-infeksjon                          | Utfør en middmåling så snart som mulig. Hvis grenseverdien overskrides, bruk straks en godkjent behandlingsmetode.                                    |
| Svært få bier til tross for at bestanden nylig var god         | Sverming, samfunnskollaps, sykdom, sult, eksponering for insektmidler           | Utfør en grundig inspeksjon. Kontroller tilstedeværelsen av dronning, egg og forråd. Kontakt mentoren din samme dag.                                  |
| Vokstavler med ganger og tunneler                              | Infeksjon av voksmøllarver                                                      | Fjern de angrepne tavlene. Styrk samfunnet. Begrens plassen til det biene kan dekke. Forbedre ventilasjonen.                                          |
| Små mørke biller som flykter fra lyset                         | Liten kubebille (hvis den forekommer i ditt område)                             | Styrk samfunnet. Begrens plassen. Spør mentoren din om lokalt godkjente bekjempelsesmetoder.                                                          |
| Sammenstøt ved inngangen, hauger av døde bier                  | Aktiv røving fra nabosamfunn eller veps                                         | Reduser inngangen umiddelbart. Tildekk kubens midlertidig. Fjern eksponerte matkilder eller honningkilder.                                            |
| Svært aggressivt samfunn uten åpenbar grunn                    | Fraværende dronning, dårlig genetikk, vær, forstyrrelse, mangel på nektarkilder | Noter værforholdene. Inspiser etter noen rolige dager. Kontroller dronningens tilstedeværelse og ungelets egenskaper.                                 |
| Biene tar ikke sukkersiropen fra materen                       | Aktiv nektarinnsamling, feil sirupblanding, feilplassert mater                  | Kontroller lokale blomstringsforhold. Juster sirupkonsentrasjonen. Sørg for at materen er tilgjengelig for samfunnet.                                 |
| Kuben er svært lett i den kalde perioden                       | Tomme forråd, sultrisiko                                                        | Tilsett straks nødkandis eller melis direkte oppå samfunnet. Rådfør deg med mentoren din.                                                             |
| Hvite, tørre, kritt-lignende stykker i cellene eller på bunnen | Soppesykdom – kalkyngel (chalkbrood)                                            | Forbedre ventilasjonen og reduser fuktigheten. Overvåk gjennom 2–3 inspeksjoner. Kontakt mentoren din hvis problemet vedvarer.                        |
| Mye droneyngel med få arbeidere                                | Eggleggende arbeiderbier eller samfunn med dronningliknende drone               | Kontakt en erfaren mentor før du foretar deg noe — denne tilstanden krever nøye diagnose.                                                             |
| Bier som samler seg i klynger utenfor kubens inngang           | Ytre ansamling (normalt ved hetebølge), trengsel, dårlig ventilasjon            | Kontroller om det er for trangt — tilsett plass om nødvendig. Sørg for ventilasjonen. Dette er normal atferd på varme dager.                          |

# 15 Feil i Det Første Året som Er Verdt å Unngå

Enhver erfaren birøkter har begått de fleste av disse minst én gang. Forskjellen mellom et vellykket og et vanskelig første år er ofte å kjenne til denne listen før noe går galt. Les den nøye, og hvis noen situasjoner føles kjente — det er ingen grunn til skam, men en grunn til å endre vaner nå, før det er for sent.

## 1 Du Fører Ikke Notater

Hukommelsen er ikke et system for bistell. Uten skriftlige notater kan du ikke følge forandringer, gjenkjenne mønstre eller huske hva du gjorde og når. Begynn å føre en inspeksjonsdagbok fra første dag og bruk den hver gang.

## 2 Å Ignorere Varroa-Midd

Dette er den hyppigste årsaken til kolonitap i det første året. Varroa formerer seg stille og eksponentielt. Kontroller med målinger, ikke med gjetting. En koloni som ser sunn ut, kan ha middnivåer så høye at den uten behandling kollapse innen få uker.

## 3 Alt for Hyppige Inspeksjoner

Inspeksjoner annenhver til tredje dag av frykt forstyrrer koloniens utvikling, stresser biene og sløser bort tid unødvendig. I normale perioder er det nok med én gang hver tiende til fjortende dag. Stol på biene.

## 4 For Tidlig eller Overdrevent Stor Honninghøst

Å høste honning før kolonien virkelig har et overskudd, eller å fjerne den honningen som er nødvendig til vinteren, er en av de sikreste måtene å svekke eller miste kolonien på i det første året.

## 5 For Tidlig Plassutvidelse

Å plassere en annen kasse på en koloni med fire rammer sprer varmen, bremser yngelutviklingen og skaper plass til parasitter. Vent til kolonien virkelig dekker 7–8 rammer før du gir mer plass.

## 6 For Sen Plassutvidelse

Den motsatte feilen — en overfylt koloni i en kasse uten plass svermer før du rekker å merke advarselstegnene. Overvåk rammebelegget og legg til plass når kolonien er virkelig full — ikke etter at svermen allerede har dratt av gårde.

## 7 Du Ber Ikke om Hjelp

Birøktermiljøet er generøst og støttende. Lokale mentorer, foreninger og erfarne naboer er nesten alltid villige til å hjelpe nybegynnere. Stolthet er den dyreste utgiften innen birøkt. Be om hjelp tidlig, be om det ofte.

## 8 Å Ødelegge Alle Dronningceller

Den refleksmessige fjerningen av hver dronningcelle du finner, kan etterlate kolonien helt uten dronning og uten mulighet for gjenoppretting. Forstå alltid hvorfor det er dronningceller, før du tar en beslutning om dem.

## 9 Inspeksjoner Under Ugunstige Forhold

Å åpne kassen på kalde, blåsende eller regnfulle dager avkjøler yngleet, irriterer biene og gjør nøyaktig observasjon nesten umulig. Vent på en mild, rolig, solrik dag — selv om det betyr å vente noen ekstra dager mellom inspeksjonene.

## 10 Tom Mater

En tom mater i en periode der biene er avhengige av tilskuddsføring, er en krise som utvikler seg langsomt. Kontroller og fyll materne opp hvert par dager i aktive føeringsperioder.

## 11 Du Observerer Ikke Atferdsendringer

Den plutselige overgangen fra rolig til defensiv atferd er viktig informasjon. Uten notater kan du ikke følge tendensen. Med notater kan du fastslå når forandringen skjedde, og hva som kan ha forårsaket den.

## 12 Å Hoppe Over Sesongavslutningsvurderingen

Inspeksjonen på slutten av sommeren er sannsynligvis den viktigste inspeksjonen i løpet av året. En koloni som går inn i vinteren med lave forråd, høye Varroa-nivåer eller en svak dronning, overlever sjelden. Ikke gå glipp av denne inspeksjonen.

## 13 Behandling Uten Overvåkningsdata

Å bruke Varroa-behandling uten forutgående middmåling er gjetting, noe som kan være unødvendig, feil tidsatt eller utilstrekkelig. Overvåk først, beslut deretter basert på reelle data og lokale terskler.

## 14 Bruk av Utstyr i Dårlig Stand

Sprukkede kasser, ødelagte rammer, dårlig passende lokk og rustne verktøy er ikke bare irriterende — de er innganger for kulde, parasitter og sykdommer. Kontroller og reparer alt utstyr før og etter hver sesong.

## 15 Å Sammenligne Din Kasse med Internettets Perfeksjon

Sosiale medier viser vakre, læreboksmessige kolonier. Din koloni er en levende organisme på et spesifikt sted med sin egen karakter og sine egne utfordringer. Mål fremgangen din i forhold til ditt eget utgangspunkt, ikke i forhold til andres beste øyeblikk.



# Komplett Sjekkliste for det Første Året

Skriv ut eller kopier denne sjekklisten og ta den med ved hver inspeksjon, inntil rutinen har blitt helt automatisk. Systematisk kontroll av hvert punkt sikrer at ingen viktige problemer går ubemerket hen. Merk hvert punkt etter bekreftelse, noter avvik og skriv dine observasjoner direkte i inspeksjonsdagboken før du lukker kuben.

| ✓                        | Kontrollpunkt                                                         | Hva skal registreres                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Før inspeksjonen: er værforholdene egnet?</b>                      | Temperatur: ____ Sol/Overskyet/Blåsende: ____                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>Røykeren er tent og produserer kjølig hvit røyk</b>                | Brenseltype: ____ Kommentarer: ____                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Normal aktivitet ved inngangen før åpning</b>                      | Rolig / Defensivt / Tegn på røveri: ____                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>To røykpust ved inngangen, vent 30 sekunder</b>                    | Bienes reaksjon: ____                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ett-to røykpust under lokket før åpning</b>                        | Reaksjon: ____                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Er egg synlige? (små hvite korn i oppreist stilling i cellene)</b> | Ja / Nei — Antall tavler: ____                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Er det unge larver? (perleformede C-former)</b>                    | Ja / Nei — Utseende: ____                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Mønster for tildekket yngel: tett eller uregelmessig?</b>          | Antall yngelrammer: ____ Mønster: ____                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ble dronningen funnet? (ikke nødvendig hvis egg ble funnet)</b>    | Funnet / Ikke funnet — Kommentarer: ____                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Populasjon: rammer dekket med bier?</b>                            | Antall dekkede rammer: ____                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Honningreserver: tilstrekkelige / lite / rikelige?</b>             | Rammer med dekket honning: ____ Pollen til stede: J/N               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tilgjengelig plass: tomme celler til dronningens egglegging?</b>   | Tilstrekkelig plass / Overfylt — Handling kreves: ____              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Er det dronningceller?</b>                                         | Ingen / Sverming / Stille utskifting / Nøderstatning — Status: ____ |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tegn på parasitter: Varroa, voksmøll, bille?</b>                   | Varroa synlig: J/N Møll-nett: J/N Biller: J/N                       |
| <input type="checkbox"/> | <b>Uvanlig lukt? Sur / rått / sterk?</b>                              | Normal / Uvanlig — Beskrivelse: ____                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Uvanlig utseende på ungelet?</b>                                   | Normalt / Bekymrende — Foto tatt: J/N                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Bienes temperament under inspeksjonen</b>                          | Rolig / Lett defensivt / Aggressivt                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Førstedets status, hvis det brukes</b>                             | Full / Må fylles opp / Fjernet                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Handling utført ved denne inspeksjonen</b>                         | Beskrivelse: ____                                                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Neste påkrevde handling</b>                                        | Beskrivelse: ____ Senest: ____                                      |

✓ Den utfylte sjekklisten for hver inspeksjon utgjør grunnlaget for god birøkterdokumentasjon. Utfyllingen tar tre til fem minutter og sparer deg for timers gjetning senere i sesongen.



# Fleksibel Sesongkalender for Arbeidsoppgaver

Denne kalenderen er organisert etter sesongforhold, ikke faste kalendermånedene. Overfør disse fasene til din lokale kalender ved hjelp av erfarne birøktere i ditt område. Husk: den lokale sesongen kan avvike betydelig fra det som beskrives i bøker, og lokal kunnskap har alltid forrang.

| Sesongfase                                  | Hovedoppgaver                                                                                                                                                                                      | Hva Du Skal Overvåke                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forberedelse</b><br>(Før bienes ankomst) | Stabiliser kurvestasjonen, fundamentets stabilitet og inngangens orientering. Forbered alt utstyr. Sikre vanntilgang. Kontakt lokal mentor. Gå gjennom installasjonsplanen.                        | Utstyrets fullstendighet, fundamentets stabilitet, tilgang til vann, bekreftelse av støtteforhold.                       |
| <b>Installasjon</b>                         | Installer pakken eller svermen i rammene. Still inngangen til minste størrelse. Tilsett fôr. Overvåk utenfra de første 48 timene. Første kurveåpning dag 5–7.                                      | Aktivitet ved inngangen, orienteringsflyvninger, pollentransport, dronningens frigjøring.                                |
| <b>Tidlig Utvikling</b>                     | Inspiser hver 10–14 dag. Bekreft at dronningen legger egg. Overvåk vokskambyggingen. Fôr hvis lokale forhold krever det. Rett skjeve vokskammer tidlig.                                            | Tilstedeværelse av egg, ynglemønster, befolkningsvekst, matforråd, vokskammernes kvalitet.                               |
| <b>Ekspansjon</b>                           | Tilføy et andre ynglerom eller honningkasse når biene dekker 7–8 rammer. Fortsett overvåking for svermingstegn. Utfør Varroa-måling. Øk inngangens størrelse i takt med den voksende befolkningen. | Overbefolkning, dronningceller, plass i ynglerommet, Varroa-nivåer, atferdsendringer.                                    |
| <b>Hoved-nektarflyt</b>                     | Minimer unødvendige inngrep. Kontroller fyllingsgraden av honningkassene hver 2–3 uke. Sikre tilgang til vann. Overvåk svermingsinstinktet. Reduser inspeksjonsfrekvensen til 14–21 dager.         | Fyllingstempo for honningkasser, forseglingsframgang, tilstedeværelse av dronningceller, trafikintensitet ved inngangen. |
| <b>Høstbeslutning</b>                       | Vurder den forseglede honningen korrekt. Kontroller at ynglerommet er fullt med forråd. Høst kun overskuddet. Returner våte rammer samme dag. Kontroller for røvertegn etter høst.                 | Andel forseglede celler, ynglerommets forråd, befolkningsstyrke, røvertegn.                                              |
| <b>Sesongavslutning</b>                     | Gjennomfør full sesongavslutning. Behandle Varroa hvis middantallet krever det. Fyll matforrådet opp til det lokale minimumet. Skift ut svak dronning ved behov. Innsnevre inngangen.              | Dronningens kvalitet, Varroa-måling, matforrådsenes vekt, befolkningens størrelse, utstyrets tilstand.                   |
| <b>Hvileperiode</b>                         | Minimal forstyrrelse. Ytre inspeksjoner hver 1–2 uke. Overvåk kurvens vekt. Kontroller at inngangen er fri. Fôr ved behov hvis forrådet tar slutt. Planlegg neste sesong.                          | Kurvevektens tendens, tiltetting av inngangen, rensningsflyvninger på varmere dager, skader fra rovdyr.                  |



**Viktig påminnelse:** Denne kalenderen er kun et informasjonsrammeverk. Tidspunktet for hver fase avhenger av det lokale klimaet, bienes drektighetsforhold og regionale forutsetninger. Verifiser alltid sesongdatoene med den lokale birøkterforeningen eller en erfaren birøkter fra ditt område.

# Oppsummering av Det Første Året

Når ditt første fulle birøkterår er over — enten det betyr at den kalde årstiden nærmer seg, bienes første hvileperiode, eller bare tolv måneder siden stasjonene ble installert — ta deg tid til en grundig gjennomgang. Ditt første år har gitt deg en bemerkelsesverdig mengde praktisk data. Inspeksjonsdagbøker, fotografier, notater om hva som forvirret deg, overrasket deg eller bekymret deg — alt dette utgjør skatten av din personlige kunnskap. Den birøkteren som reflekterer seriøst over sitt første år, begynner det andre med en betydelig fordel.

Bruk refleksjonsspørsmålene nedenfor som en strukturert gjennomgang. Skriv ned svarene dine — ikke bare tenk på dem. Skrivning krever klarhet og hjelper deg med å omgjøre vage inntrykk til konkrete observasjoner. Del tankene dine med din mentor hvis du har en, og bruk dem som grunnlag for din forberedelsesplan til det andre året.

## Hva Gikk Bra?

- Hvilke deler av pleierutinen din føltes behagelige og effektive?
- Hva observerte du som bekreftet at du var på rett vei?
- Var det situasjoner der forberedelsen din tydelig ga resultater?
- Hvilke vaner ønsker du å ta direkte med til det andre året?

## Hva Var Vanskelig eller Fungerte Ikke?

- Hvor følte du deg mest usikker eller minst forberedt?
- Var det situasjoner der du handlet for sent, for tidlig eller ikke i det hele tatt?
- Oppsto det problemer med bisamfunnet — dronningproblemer, parasitttrykk, sykdomssymptomer, sult?
- Hva ville du ha gjort annerledes hvis du kunne oppleve disse øyeblikkene på nytt?

## Hva Må Forbedres?

- Hvilke av birøktingsferdighetene dine er svakest — å finne dronningen, vurdere yngelet, kontrollere Varroa?
- Er det områder der du støttet deg på antagelser fremfor data?
- Trenger du mer lokal veiledning, kurs eller erfaring fra andre stasjoner?
- Fungerer journalføringssystemet ditt, eller må det revideres?

## Hva Må Forberedes til Det Andre Året?

- Hvilket utstyr må repareres, oppgraderes eller byttes ut?
- Hvilket materiale må du ha klart før den nye sesongen starter?
- Hva er planen din for Varroa-behandling neste år, og når begynner den?
- Vurderer du å sette opp en andre stasjon? (En annen koloni gir verdifulle sammenligningsdata.)



**Den birøkteren som avslutter det første året med et levende og sunt bisamfunn og en bok full av ærlige observasjoner, har allerede oppnådd mer enn de fleste nybegynnere. Det andre året blir bedre — for i år observerte du med omhu.**

# Overlevde det Første Året

## Fra Nervøs Nybegynner til Birøkter med Ett Års Erfaring

Da du første gang tok del i dette veikartet, befant du deg sannsynligvis et sted mellom begeistring og angst — kanskje begge deler på samme tid. Biene skulle snart ankomme, utstyret var samlet, og mengden informasjon å bearbeide var overveldende. Birøkt i det første året krever mer av den nye birøkteren enn nesten enhver annen læringsopplevelse: det oppfordrer deg til å observere med tålmodighet, handle beslutsomt, forbli rolig i øyeblikk av usikkerhet og stole på den voksende dømmekraften — selv når du ikke er sikker på om den er riktig.

Hvis samfunnet ditt lever, har du all mulig grunn til å føle stor stolthet. Du lærte å lese rammene. Du gjennomførte inspeksjoner uten panikk. Du overvåket Varroa. Du tok beslutninger om fôring, håndterte plassen i kuben, fulgte nøye flyveaktiviteten — og viktigst av alt — ba om hjelp når du hadde behov for det. Dette er ikke småting. Dette er fundamentet for et livslangt birøkt.

Hvis samfunnet ditt ikke overlevde, befinner du deg i selskap med mange erfarne og dyktige birøktere. Tap i det første året er vanlige, ofte forutsigbare i etterpåklokskapens lys og alltid lærerike. Den birøkteren som mister sitt første samfunn og forstår hvorfor, er bedre forberedt til det andre året enn den som hadde lett suksess og aldri møtte en utfordring. Analyser notatene dine ærlig, let etter spor og begynn på nytt med den kunnskapen som bare et krevende år kan gi.

Birøkt er ikke et mål. Det er en praksis — kontinuerlig, ydmyk, uendelig fascinerende — en dialog med ett av naturens mest bemerkelsesverdige vesener. Hver sesong lærer noe som den foregående ikke kunne. Ditt første år ga deg fundamentet. Alt annet vil bli bygget på det.

### Bok 1

*Birøkt for Begynnere* — Planlegging, utstyr, kubtyper og alt du trenger å vite før biene dine ankom.

### Bok 2

*Veikart for Første Års Birøkteren* — Denne boken. Din operative håndbok for inspeksjoner, samfunnshelse, sesonghåndtering og overlevelse i det første året.

### Bok 3

*Mjød for Begynnere* — Når samfunnet ditt blomstrer og du har et reelt overskudd av honning, veileder bok 3 deg i kunsten å forvandle det til mjød.

**Ta vare på notatene dine. Stol på biene dine. Be om hjelp. Vend tilbake neste sesong klar til å gjøre det bedre.**

AVSLUTNINGEN PÅ BOK 2

DEL AV STARTPAKKEN FOR NYBEGYNNERE INNEN BIRØKT